VORTRAG IN IDSTEIN

Strom clever managen

Geld sparen über die ganze Lebensdauer, das Klima entlasten und der Natur Raum geben



Tomas Hecker · gemeinsam mit Bündnis 90/Die Grünen Idstein

ZIEL DIESES ABENDS

Drei Gewinne auf einmal: Geld, Klima und Natur

> *Mein Ziel ist es heute, Ihnen zu helfen, die intelligenteste Systemlösung zu finden, so dass Sie Ihre Energiekosten minimieren und am Ende Geld sparen oder sogar verdienen.“*
>
> **Tomas Hecker**

Geld sparen

über die ganze Lebensdauer gerechnet: Kauf, Förderung, Energie und Wartung

Klima entlasten

weniger CO_2 aus Schornstein und Auspuff, mehr Strom aus Sonne und Wind

Natur Raum geben

Dächer, Flächen und Wasser, auf denen wieder Pflanzen und Tiere leben

ABLAUF

Was Sie heute erwartet

1	**Die Erfolgsgeschichte**	wie Solar- und Windstrom billig wurden
2	**Aus meiner Praxis**	drei Projekte und das Prinzip dahinter
3	**Photovoltaik und Speicher**	der Ertragsmotor auf dem Dach
4	**Wärmepumpe**	effiziente Wärme, mit Praxisbeispiel
5	**E-Auto und Wallbox**	Laden als Stellhebel
6	**Dynamischer Stromtarif**	Chance durch Flexibilität
7	**Für Mieterinnen und Mieter**	Balkon-Solar, Speicher, Wallbox
8	**Idstein CO_2-frei**	Wind, Sonne und Wärmenetz
9	**Mehr Natur in Idstein**	grüne Häuser, neue Wohnungen

Was Sie mitnehmen

- Klarheit, welche Technik wozu passt
- worauf es bei der Wirtschaftlichkeit ankommt
- nächste Schritte für Ihre Entscheidung

Leitfragen

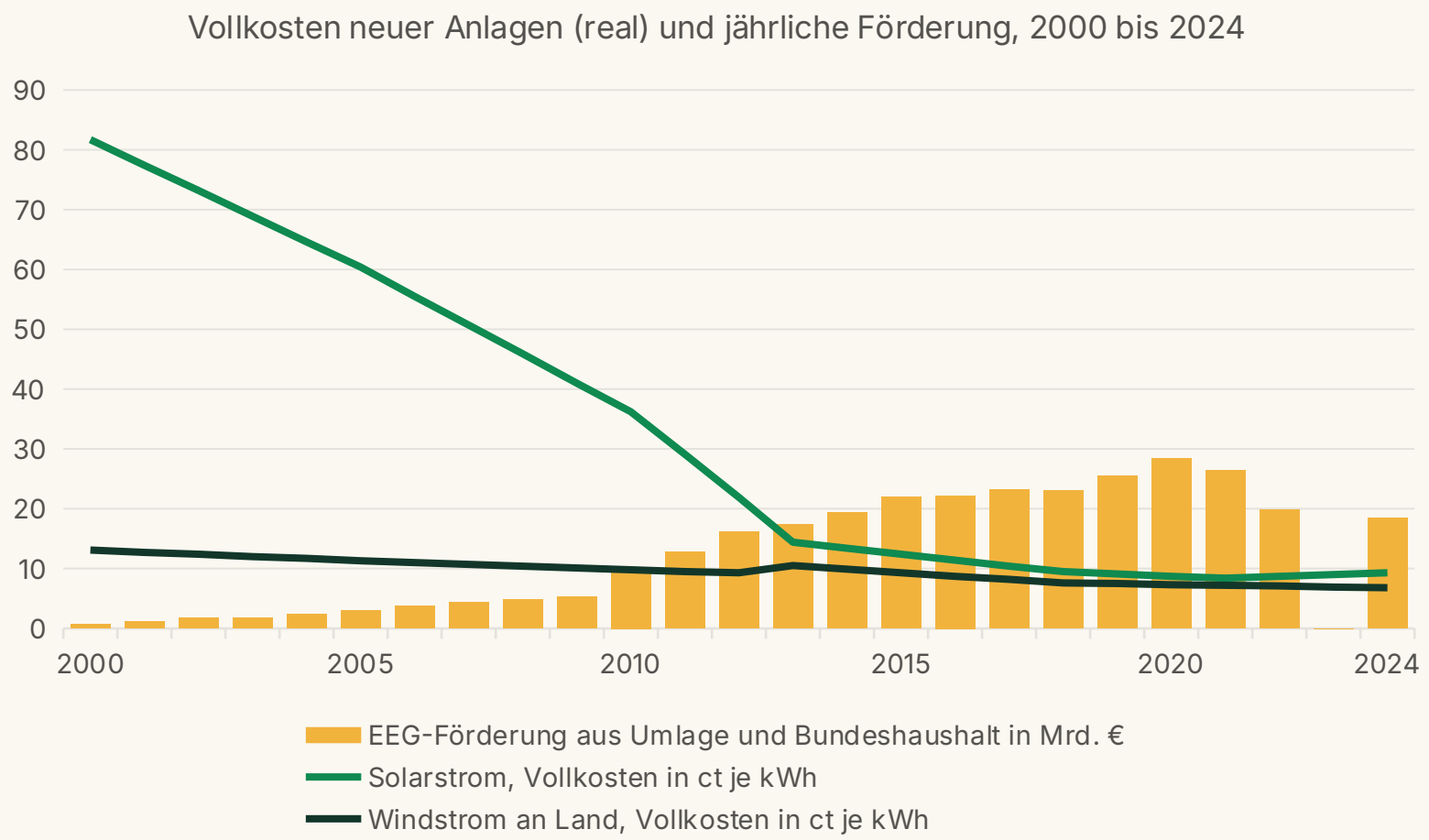
- Welche Kombination passt zu meinem Verbrauch und meinen Zielen?
- Welche Steuerung ist entscheidend?
- Welche typischen Fehler kann ich vermeiden?

1

Die Erfolgsgeschichte

Wie Förderung Solar- und Windstrom zum günstigsten Strom gemacht hat

Die Förderung hat Solar- und Windstrom billig gemacht



–89 %

Solarstrom: von 82 auf 9 ct je kWh

–48 %

Windstrom an Land: von 13 auf 7 ct je kWh

28 Mrd. €

Förderung im Spitzenjahr 2020: gut angelegtes Geld

2023 aus dem EEG-Überschuss von 2022 (pv magazine); 2024: 18,5 Mrd. € vom Bund (Bundestag); Darstellung Tomas Hecker, Vollkosten real

Erneuerbare sind heute der Normalfall

2000

Erneuerbare-Energien-Gesetz

Solar und Wind groß gemacht

2011

Atomausstieg

politisch durchgesetzt, 2023 vollzogen

2019

Klimaschutzgesetz

Ziele verbindlich gemacht

60,7 %

des Stroms in Deutschland kamen von Januar bis September 2026 aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse.

86 %

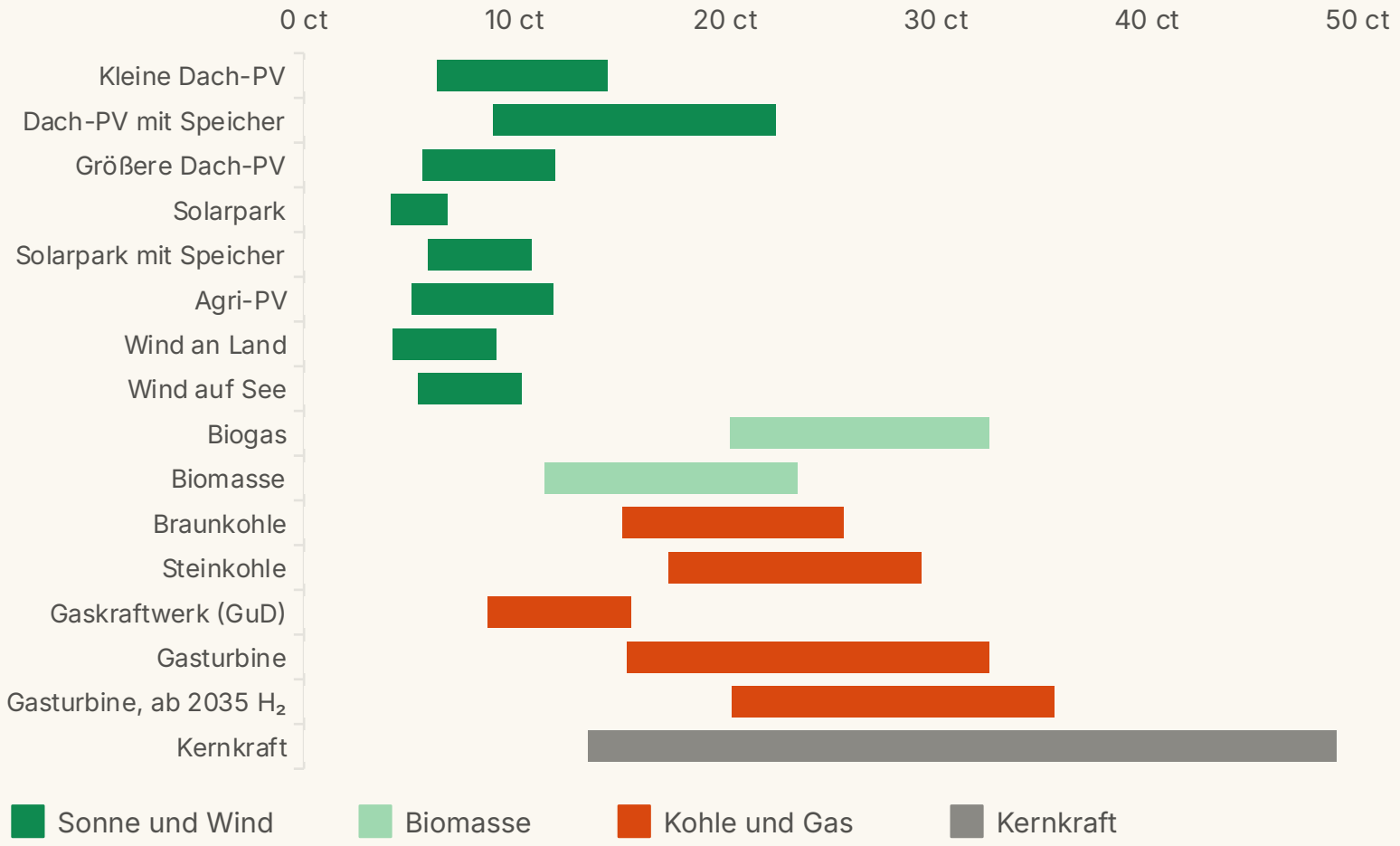
der 2025 weltweit neu gebauten Kraftwerksleistung sind erneuerbar.

344 g

CO_2 verursachte eine Kilowattstunde Strom 2025 im Schnitt, 9 g weniger als 2024.

BDEW und ZSW, 1.10.2026; IRENA, Renewable Capacity Statistics 2026; Umweltbundesamt, 23.3.2026

Sonne und Wind liefern heute den günstigsten Strom



Kosten je kWh, neue Anlagen

4 bis 7 ct	Solarpark
4 bis 9 ct	Wind an Land
6 bis 14 ct	Solar auf dem Hausdach
15 bis 26 ct	Braunkohle
14 bis 49 ct	Kernkraft

Strom aus dem Netz kostet Haushalte rund 32 ct.

Fraunhofer ISE, Stromgestehungskosten erneuerbare Energien, Juli 2024; Spannen je nach Standort, Größe und Zins

2

Aus meiner Praxis

Drei Projekte, die zeigen, was gut geplante Technik leistet



Vertikalfarm: Lebensmittel auf kleinem Raum

Für einen internationalen Konzern durfte ich das Klimatisierungskonzept für eine Vertikalfarm entwickeln.

- Viel Ertrag auf wenig Fläche: Die Pflanzen wachsen auf vielen Etagen übereinander.
- Viel weniger Wasser, weil es im Kreislauf bleibt.
- Unabhängig vom Wetter: Licht, Wärme und Feuchte sind genau geregelt.

Ziel: die wachsende Weltbevölkerung zuverlässig und ressourcenschonend versorgen.



Weniger investieren und dauerhaft sparen

Für ein Pharmaunternehmen habe ich die Technik für Heizen, Kühlen, Klimatisieren und Lüften umfassend geprüft.

500.000 €

weniger Investition

1,0 Mio. €

weniger Betriebskosten in 10 Jahren

Projektbeitrag: ganzheitliche Prüfung und ein Maßnahmenpaket mit klaren Prioritäten für mehr Effizienz.

Ergebnis: niedrigere Kosten, höhere Effizienz und eine wirtschaftlich optimierte Anlage.

Projekt Tomas Hecker; Werte gerundet



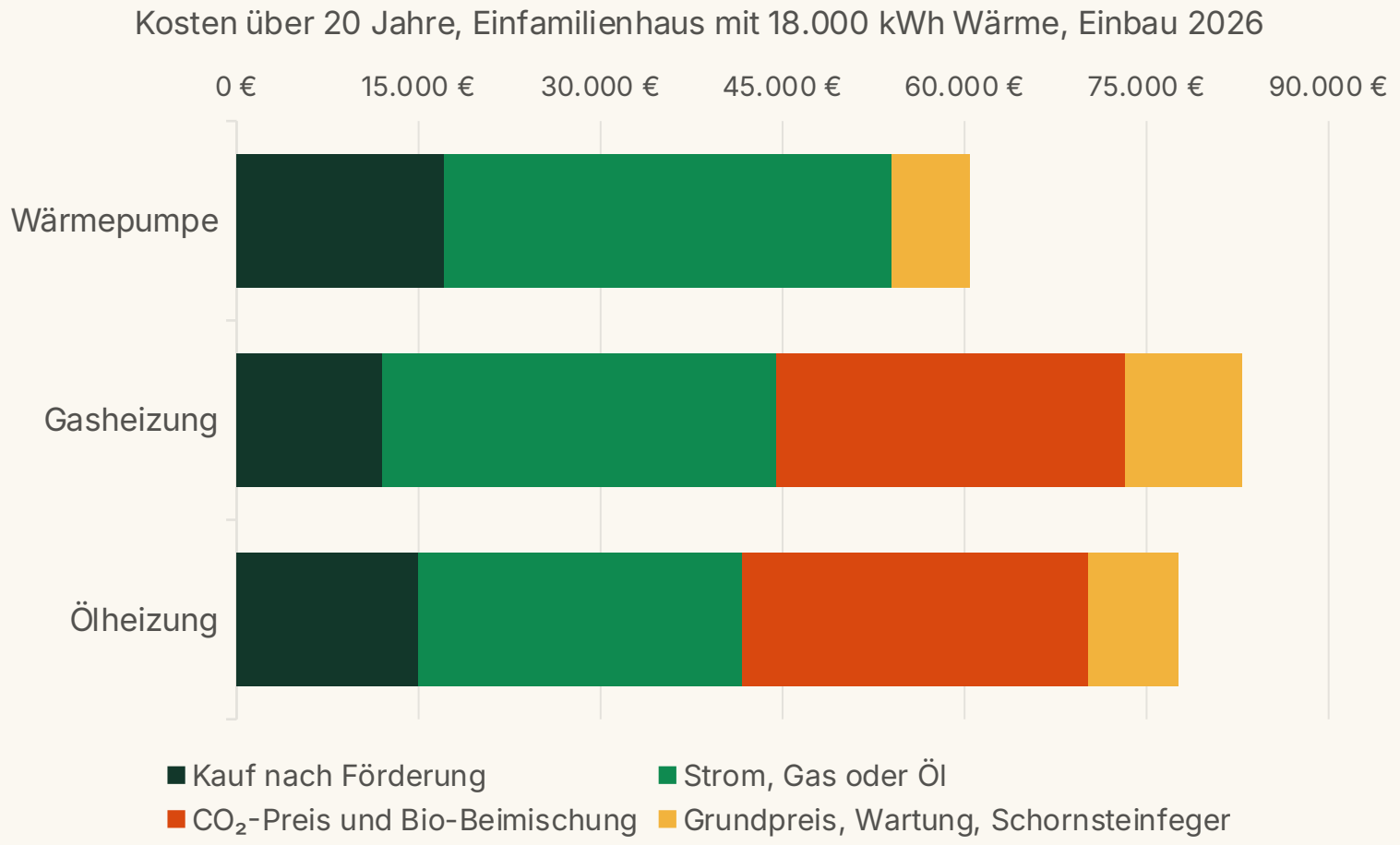
Ein Teich, der kühlt und Lebensraum schafft

Auf einer Biotop-Ausgleichsfläche in Schwerin entstand, abgestimmt mit den Umweltbehörden, ein hochwertiger, artgerechter Teich.

- Besserer Lebensraum für gefährdete Tierarten
- Nachhaltige Kühlung des Gebäudes mit Grundwasser über den Teich
- Deutlich weniger Kosten für Bau und Betrieb

Geld, Klima und Natur gewinnen gemeinsam.

Der Kaufpreis ist nur ein kleiner Teil der Rechnung



14 %

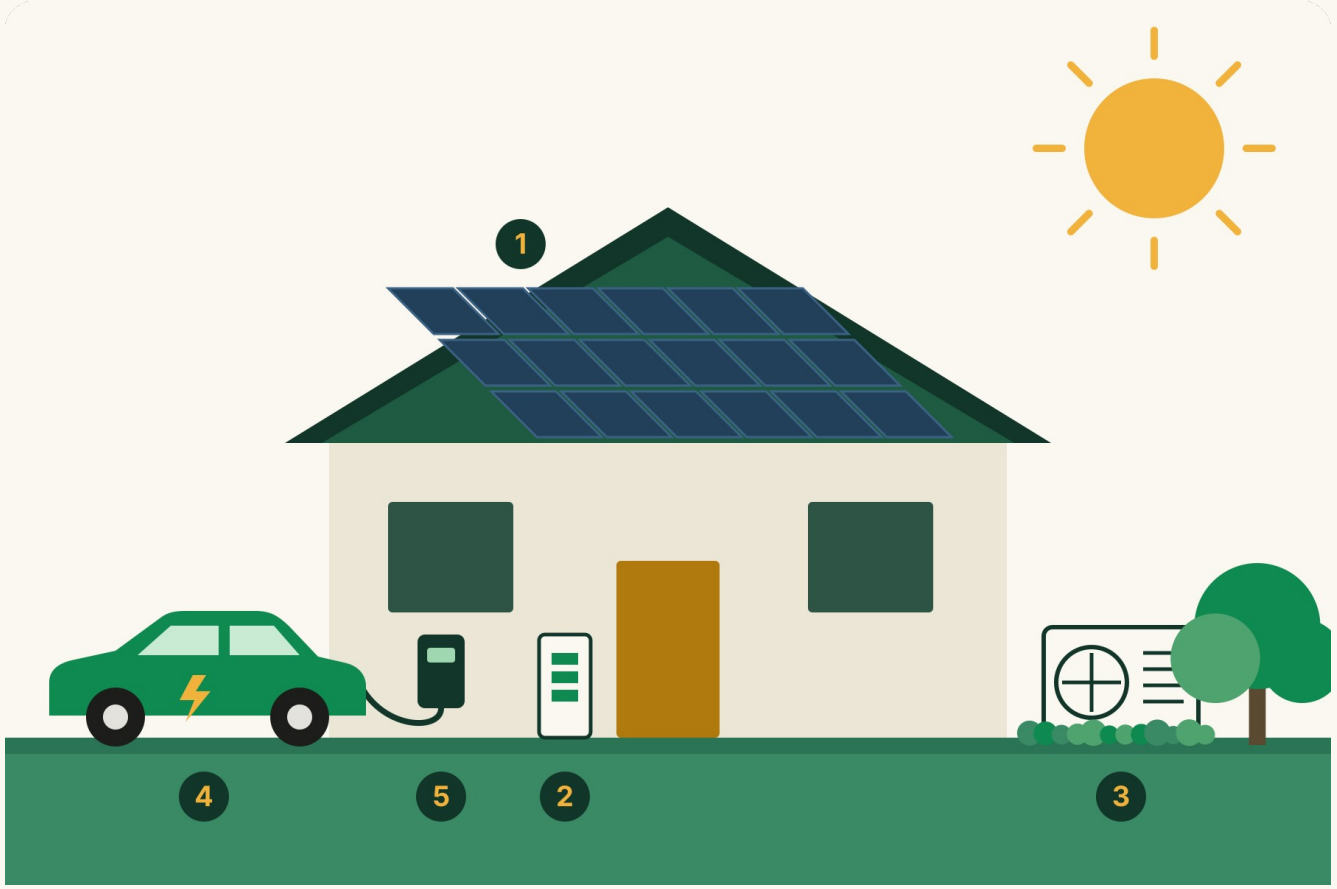
der Kosten einer neuen Gasheizung in 20 Jahren sind der Kaufpreis. Der Rest ist Betrieb.

Lebenszykluskosten

Kauf minus Förderung, plus Energie, Wartung und Abgaben, minus Erlöse, über 15 bis 20 Jahre

Heizungsrechner: Förderung 46 % bei Antrag bis 31.1.2027, CO_2-Preis nach heutigem Recht, Bio-Beimischung nach Gebäudemodernisierungsgesetz

Das beste Ergebnis entsteht aus dem Zusammenspiel



1 Solaranlage · 2 Speicher · 3 Wärmepumpe · 4 E-Auto · 5 Wallbox

Strom- und Wärmekosten werden planungsrelevant, privat wie im Betrieb.

Die Technik ist verfügbar: Solaranlage, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Steuerung.

Dynamische Tarife belohnen Flexibilität, verlangen aber Systemdenken.

Das beste Ergebnis entsteht fast nie aus Einzelmaßnahmen, sondern aus dem Zusammenspiel.

3

Photovoltaik: der Ertragsmotor

Was das Dach in Idstein bringt und wie Sie möglichst viel davon selbst nutzen

Eine Solaranlage senkt Kosten und macht unabhängiger

Stromkosten senken

Jede selbst genutzte Kilowattstunde ersetzt teuren Netzstrom.

Unabhängiger werden

Steigende Strompreise treffen Sie weniger stark.

Strom bei Netzausfall

mit notstromfähigem Speicher und Wechselrichter

Klimaschutz vor Ort

10 kWp auf dem Dach ersetzen Netzstrom mit rund 3,7 t CO_2 im Jahr.

Synergien nutzen

Wärmepumpe und E-Auto nehmen den Strom tagsüber auf.

Planbare Kosten

geringe Betriebskosten, kein Brennstoff

CO_2: 10.775 kWh im Jahr in Idstein (Energie-Rechner) mal 344 g je kWh Strommix 2025 (Umweltbundesamt)

Ziel: möglichst viel Sonnenstrom selbst nutzen

Worauf es ankommt

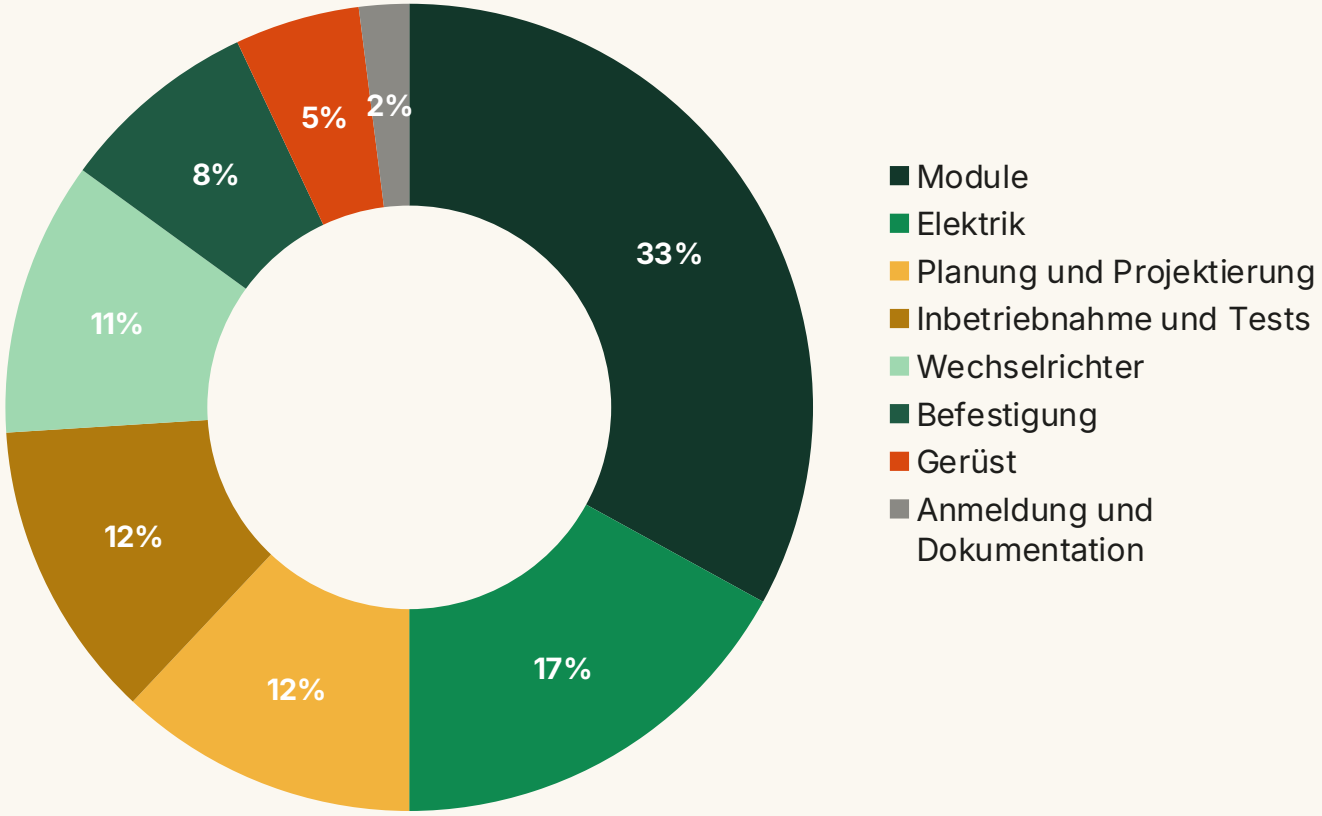
- Dachfläche, Ausrichtung und Verschattung
- Größe nach dem eigenen Verbrauch über den Tag
- Eigenverbrauch statt Einspeisung
- Zusammenspiel mit Speicher, Wärmepumpe und Wallbox
- eine Steuerung, die alles verbindet



Reihenfolge der Nutzung: erst selbst verbrauchen, dann speichern, dann einspeisen

Was eine Anlage mit 10 kWp kostet

Anteile an den Kosten einer Anlage mit 10 kWp



rund 13.500 €

für 10 kWp, inklusive Montage, ohne Mehrwertsteuer

Richtwerte je kWp

10 kWp	**1.350 €**
40 kWp	**1.150 €**
100 kWp	**1.100 €**

0 % Mehrwertsteuer für Anlagen bis 30 kWp auf Wohngebäuden.

Kostenblöcke: Tomas Hecker; Preise: solaranlagen-portal.de, Stand November 2026, gerundete Planungswerte, netto mit Montage

Einspeisen bringt wenig, selbst nutzen viel

Leistung bis	Teileinspeisung	Volleinspeisung
10 kWp	7,70 ct	12,22 ct
40 kWp	6,66 ct	10,24 ct
100 kWp	5,44 ct	10,24 ct

Vergütung je kWh für Anlagen, die ab 1. August 2026 ans Netz gehen, gestaffelt nach Leistung.
Sie sinkt alle sechs Monate um 1 %.

32 ct statt 7,7 ct

Eine selbst genutzte Kilowattstunde ist rund viermal so viel wert wie eine eingespeiste.

Geplant ab 2027: EEG-Novelle

- keine feste Vergütung über 20 Jahre mehr für neue kleine Anlagen
- Übergangszahlung von rund 5,2 ct für 36 Monate, danach Direktvermarktung
- Einspeisung höchstens mit der Hälfte der Anlagenleistung
- Anlagen, die 2026 ans Netz gehen, behalten 20 Jahre Vergütung

Vom Kabinett am 29.7.2026 beschlossen.
Stand 9.11.2026: Union und SPD verhandeln noch, der Bundestag hat nicht entschieden.

Bundesnetzagentur, Vergütung ab 1.8.2026; Regierungsentwurf zum EEG 2027 (Kabinett 29.7.2026); Tagesspiegel, 6.11.2026

10 kWp auf dem Dach sind nach 9 Jahren bezahlt

10.775 kWh

Strom im Jahr vom Süddach, 1.077 kWh je kWp

9,7 ct

kostet die Kilowattstunde über 20 Jahre, mit Wartung und 3 % Zins

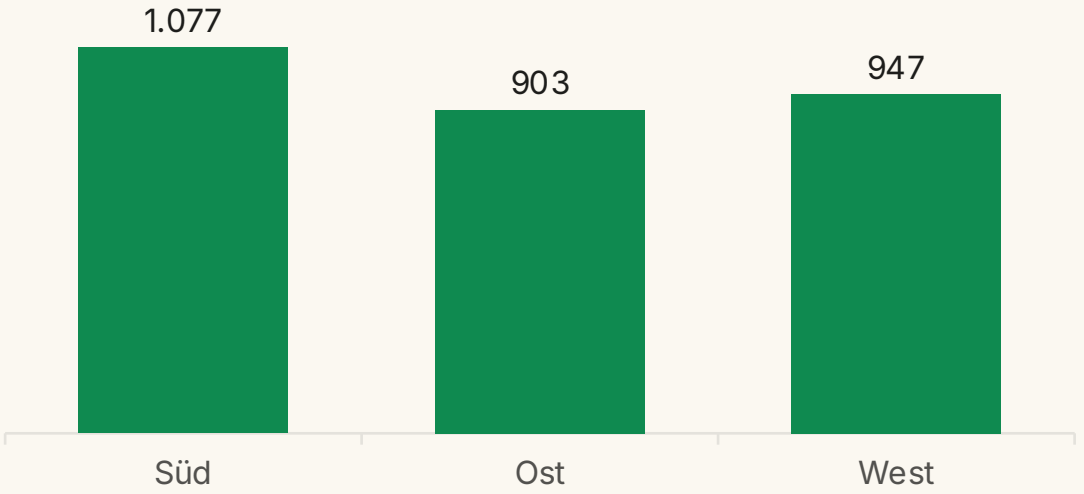
9 Jahre

bis die Anlage bezahlt ist, bei 32 ct Strompreis und 7,7 ct Vergütung

910 € im Jahr

weniger Stromkosten nach Abzug von Kauf und Zins, im Beispielhaus mit Wärmepumpe und E-Auto

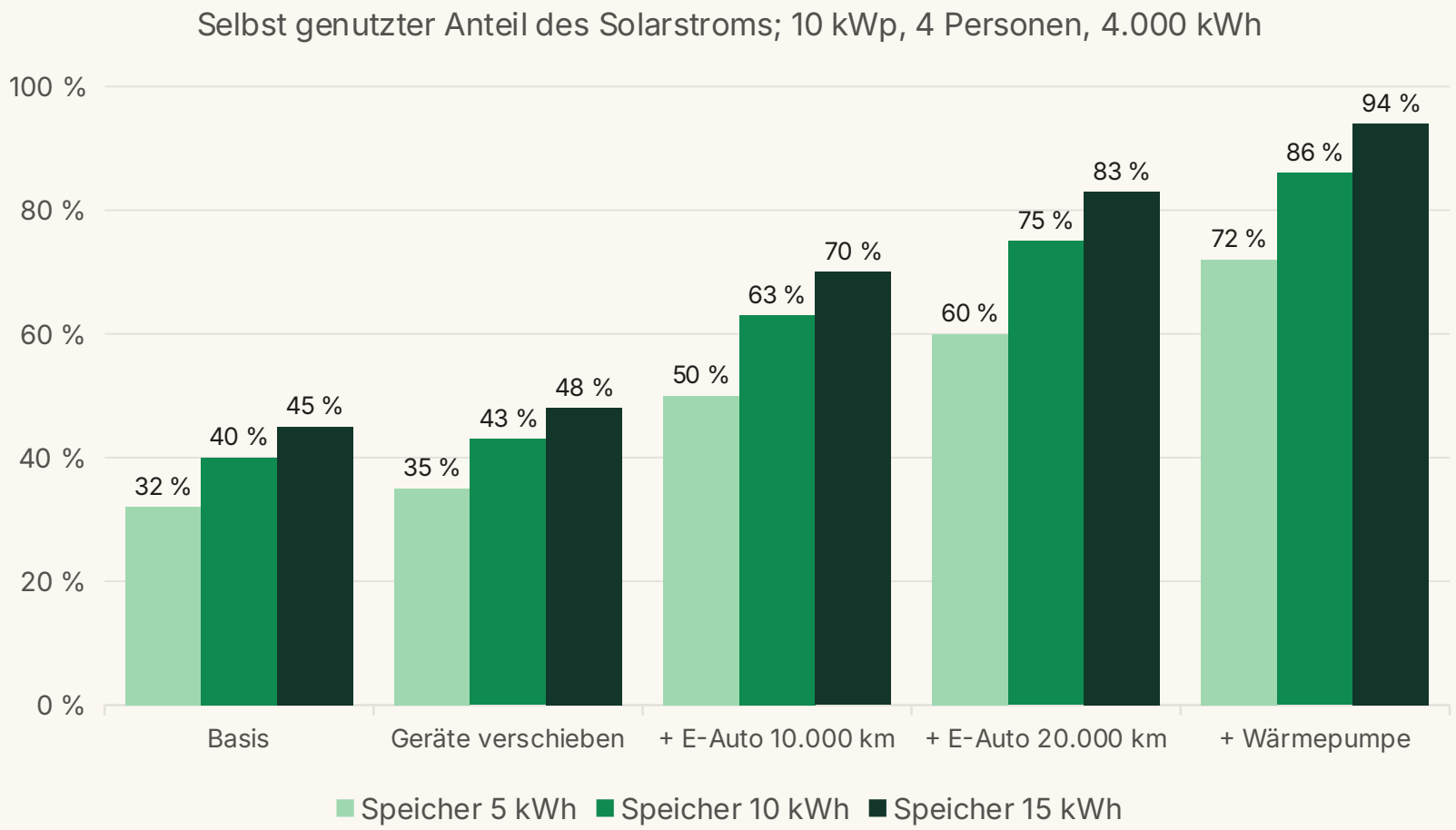
Ertrag je kWp und Jahr in Idstein, 30° Neigung



Ost-West lohnt sich auch: Je 5 kWp nach Ost und West sparen 780 € im Jahr, nur 130 € weniger als Süd. Dafür kommt der Strom morgens und abends.

Energie-Rechner, Wetterjahr PVGIS-TMY Idstein, Festpreis 32 ct, Steuerung von Wallbox und Wärmepumpe; Anlage 13.500 €, Vergütung 7,7 ct

E-Auto und Wärmepumpe sind die großen Hebel



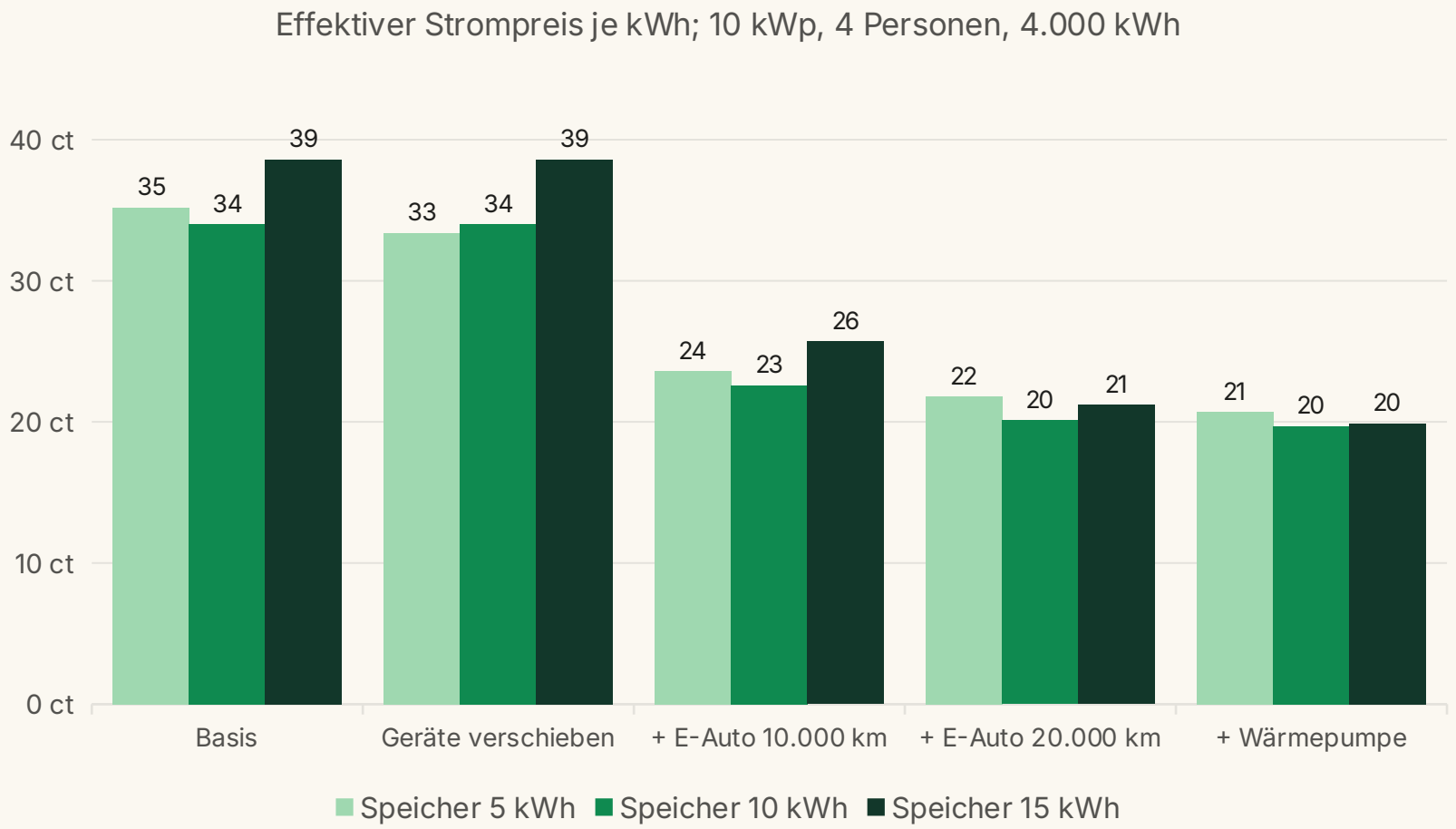
Faustregel

Große Hebel: E-Auto tagsüber laden, Wärmepumpe intelligent fahren. Waschmaschine und Trockner sind Feintuning.

Mit Wärmepumpe und E-Auto nutzt das Haus bis zu 94 % des Solarstroms selbst.

Szenarien Tomas Hecker; Geräte verschieben: Waschmaschine, Geschirrspüler, Trockner

Mit E-Auto und Wärmepumpe kostet Strom rund 20 ct

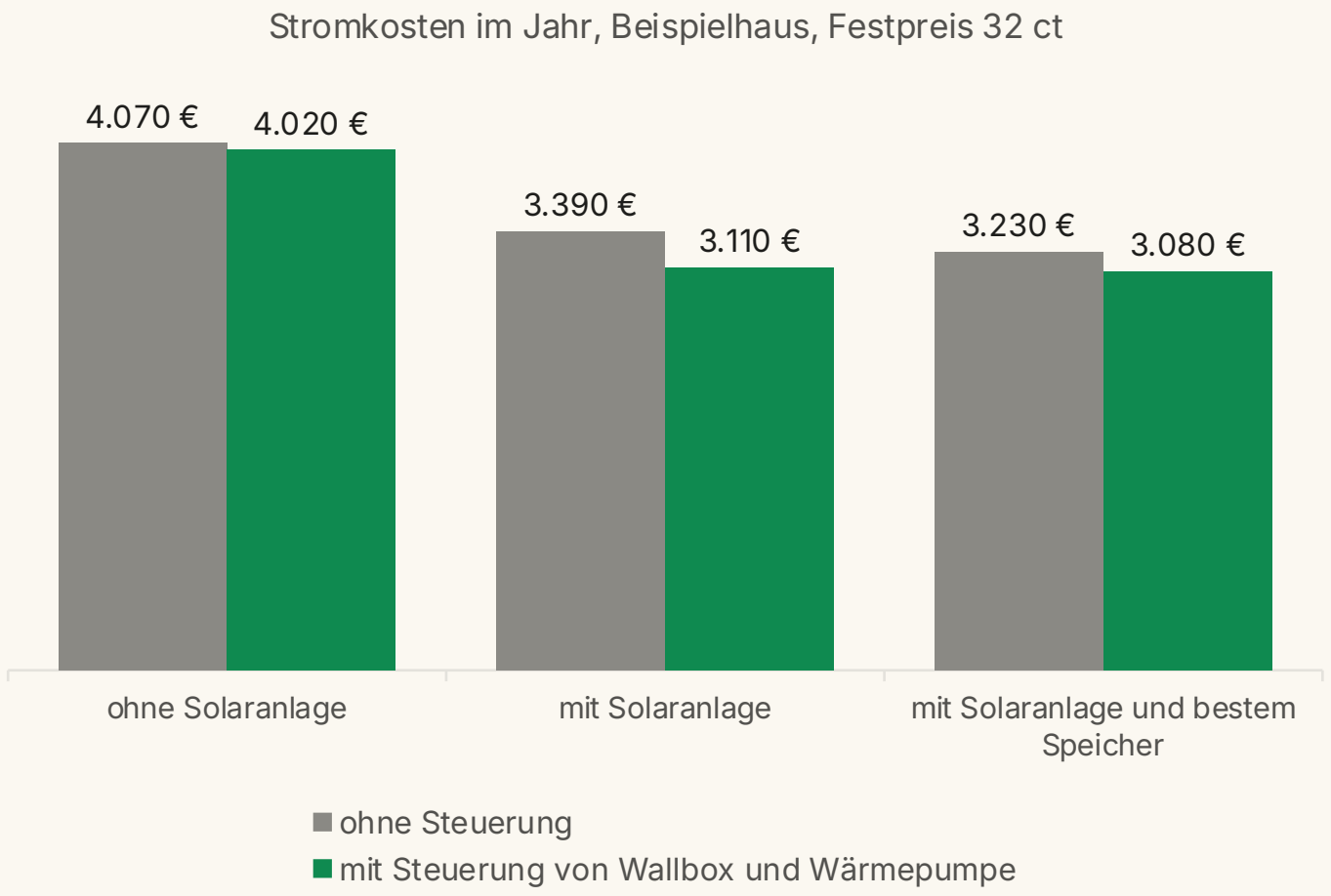


Was auffällt

- Ohne große Verbraucher kostet die kWh mit Speicher 34 bis 39 ct.
- Mit E-Auto und Wärmepumpe sind es rund 20 ct.
- Der mittlere Speicher mit 10 kWh ist fast immer am günstigsten.
  Größer ist nicht besser.

Szenarien Tomas Hecker; effektiver Preis: Netzstrom, Solaranlage und Speicher je verbrauchter kWh

Erst steuern, dann speichern



Was der Rechner zeigt

- Steuerung spart 280 € im Jahr, ganz ohne Speicher.
- Der beste Speicher bringt ohne Steuerung rund 160 €, mit Steuerung nur rund 30 € im Jahr.

Speicher	Preis	je kWh
5 kWh	2.800 €	560 €
10 kWh	5.000 €	500 €
15 kWh	6.750 €	450 €
20 kWh	8.500 €	425 €

Energie-Rechner, Beispielhaus; Speicher im Rechner: 1.500 € plus 350 € je kWh, passend zur Marktmitte 2026 (solarscore.eu, ennergy.de)

Eigenverbrauch steigern, auch ganz ohne Speicher

1	**E-Auto tagsüber laden**	Größter Hebel, weil sehr viel zusätzlicher Verbrauch in die Sonnenstunden wandern kann.
2	**Wärmepumpe intelligent steuern**	Mittags Warmwasser und Heizungspuffer laden.
3	**Geräte per Timer starten**	Waschmaschine, Geschirrspüler und Trockner: einfach und sinnvoll, aber die Energiemenge ist klein.
4	**Energiemanagement einsetzen**	Smart Charging und SG-Ready: Die Automatik macht aus Einzelmaßnahmen ein stabiles System.

Kernaussage

Wenn Sie nur eins tun: tagsüber laden.
Wenn Sie mehr tun: E-Auto, Wärmepumpe und einfache Timer zusammen.

Typische Fehler: zu großer Speicher ohne Steuerung, Anlage nur nach dem Haushalt bemessen, kein Platz für Wärmepumpe und Wallbox mitgedacht.

Die Solaranlage gewinnt dreifach

GELD

18.000 €

in 20 Jahren gespart

910 € im Jahr weniger Stromkosten, nachdem Kauf und Zins schon abgezogen sind (Beispielhaus).

KLIMA

3,7 t CO_2

weniger im Jahr

10.775 kWh Sonnenstrom ersetzen Strom aus dem Netz.
Das Dach arbeitet über 20 Jahre.

NATUR UND LEBENSQUALITÄT

Solar-Gründach

Strom und Lebensraum

Module über einer Wiese: Die Pflanzen kühlen die Module, Wildbienen und Schmetterlinge finden Nahrung.

Energie-Rechner, Beispielhaus mit Wärmepumpe und E-Auto, Festpreis; CO_2: 344 g je kWh (Umweltbundesamt 2025)

4

Wärmepumpe: effiziente Wärme

Aus einer Kilowattstunde Strom werden drei bis vier Kilowattstunden Wärme

Aus 1 kWh Strom werden 3 bis 4 kWh Wärme

1

Umweltwärme aufnehmen

aus Luft, Erdreich oder Grundwasser, kostenlos und erneuerbar

2

Temperatur hochpumpen

Strom treibt den Verdichter, wie beim Kühlschrank, nur umgekehrt

3

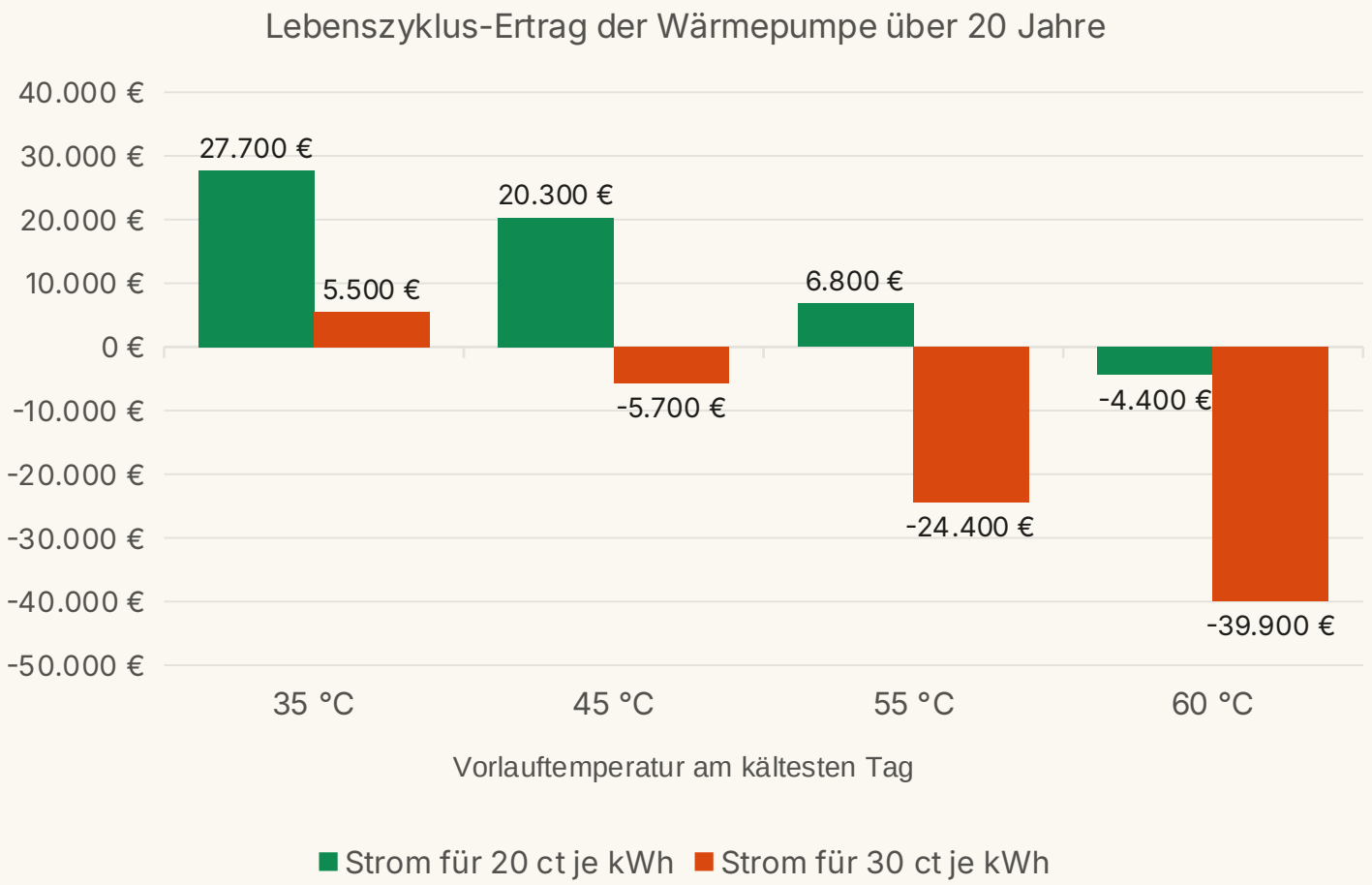
Heizen und Warmwasser

über Fußbodenheizung oder Heizkörper, sanft und gleichmäßig

Im Beispielhaus: Jahresarbeitszahl 3,0 mit Heizkörpern bei 45 °C am kältesten Tag.
Mit Strom vom Dach, dynamischem Tarif und § 14a kostet die Wärme 1.260 € im Jahr, mit Gas wären es 2.350 €.

Energie-Rechner, Beispielhaus, dynamischer Tarif mit § 14a; Gas 11,5 ct je kWh, Kessel 90 %, mit Grundpreis und Wartung

Niedriger Vorlauf und günstiger Strom zahlen sich aus



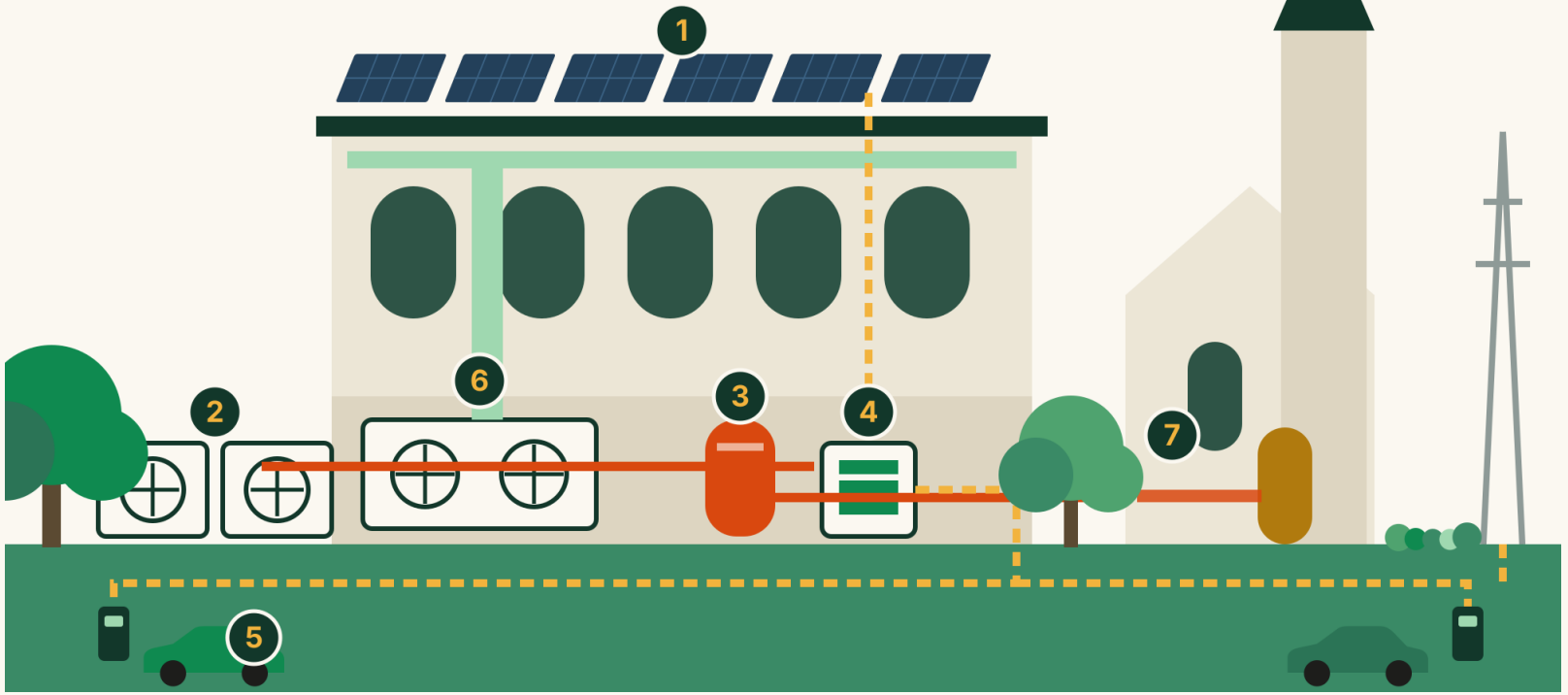
Bezahlt nach

Vorlauf	20 ct	30 ct
35 °C	10,5 J.	17,0 J.
45 °C	12,1 J.	über 20 J.
55 °C	16,7 J.	über 20 J.
60 °C	über 20 J.	über 20 J.

Jedes Grad weniger Vorlauf und jeder Cent weniger Strompreis zahlen sich aus.

Berechnung Tomas Hecker; Ertrag gegenüber der bisherigen Heizung über 20 Jahre

Kirche und Gemeindezentrum: alles aus einem Guss



1. Solaranlage auf dem Dach
2. Luft-Wärmepumpen
3. Wärmespeicher
4. Batteriespeicher
5. Wallboxen an Diakonie und Pfarrhaus
6. Lüftung und Klimatisierung im großen Saal
7. Temperierung der Kirche

Projekt Tomas Hecker; Strom gelb gestrichelt, Wärme orange

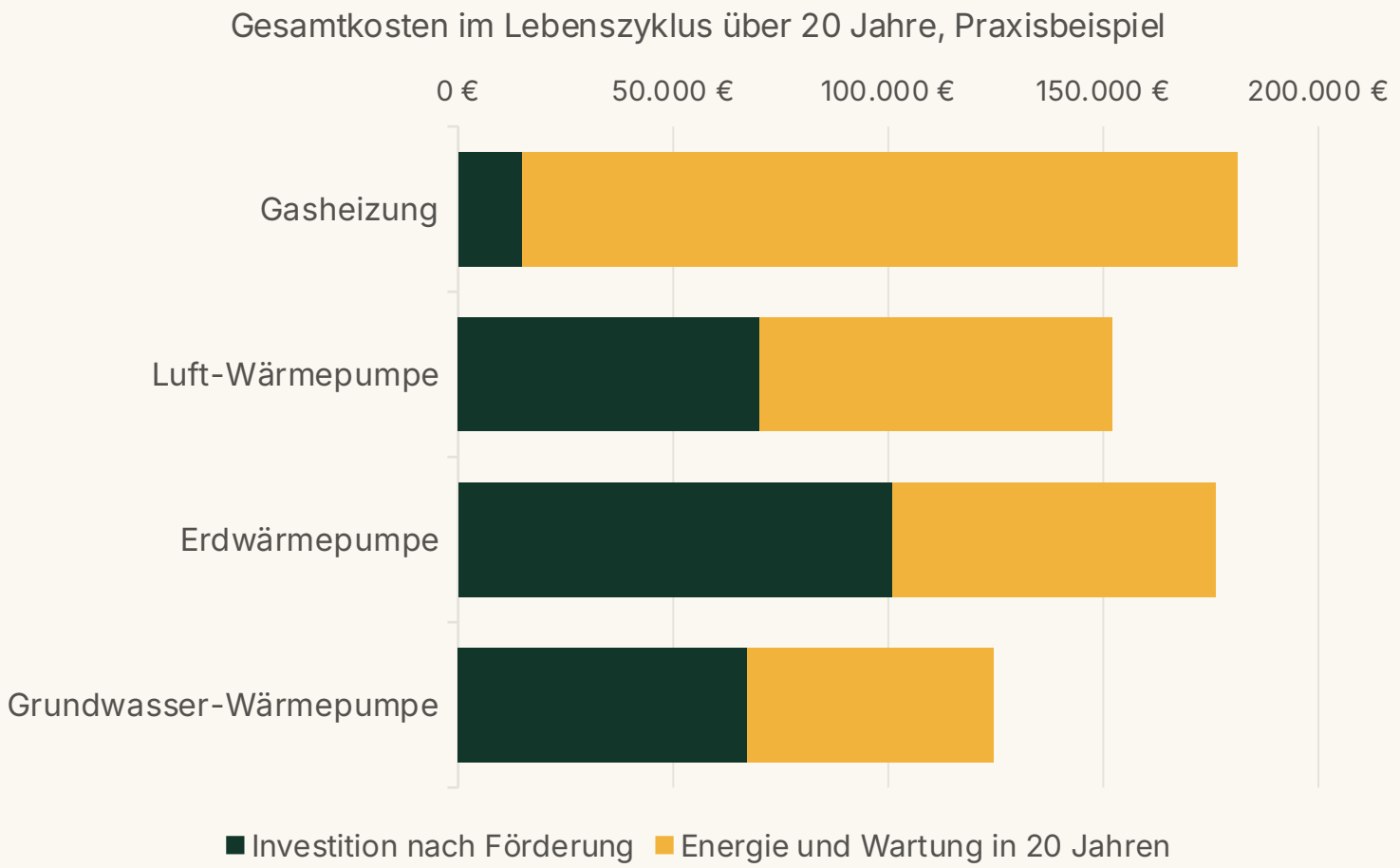
Größere Heizkörper machen die Wärmepumpe effizienter

Vorlauftemperatur	50 °C	45 °C	40 °C
Jahresarbeitszahl	4,23	4,47	4,71
Energiekosten im Jahr	2.941 €	2.783 €	2.641 €
Energiekosten in 20 Jahren	**83.168 €**	**78.703 €**	**74.693 €**
Investition in Heizkörper	0 €	12.100 €	25.700 €
nach Abzug der Förderung (30 %)	0 €	8.470 €	17.990 €
Investition mit Restwert nach 20 Jahren	0 €	4.235 €	8.995 €
Gesamtkosten im Lebenszyklus	**83.168 €**	**82.938 €**	**83.688 €**

Was die Zahlen zeigen

- Jedes Grad weniger senkt die Energiekosten.
- Die Förderung trägt 30 % der neuen Heizkörper.
- Unter dem Strich kosten alle drei Varianten fast gleich viel.
- Die niedrigere Temperatur gibt Reserve für kalte Winter und steigende Preise.

Grundwasser-Wärmepumpe: 57.000 € günstiger als Gas

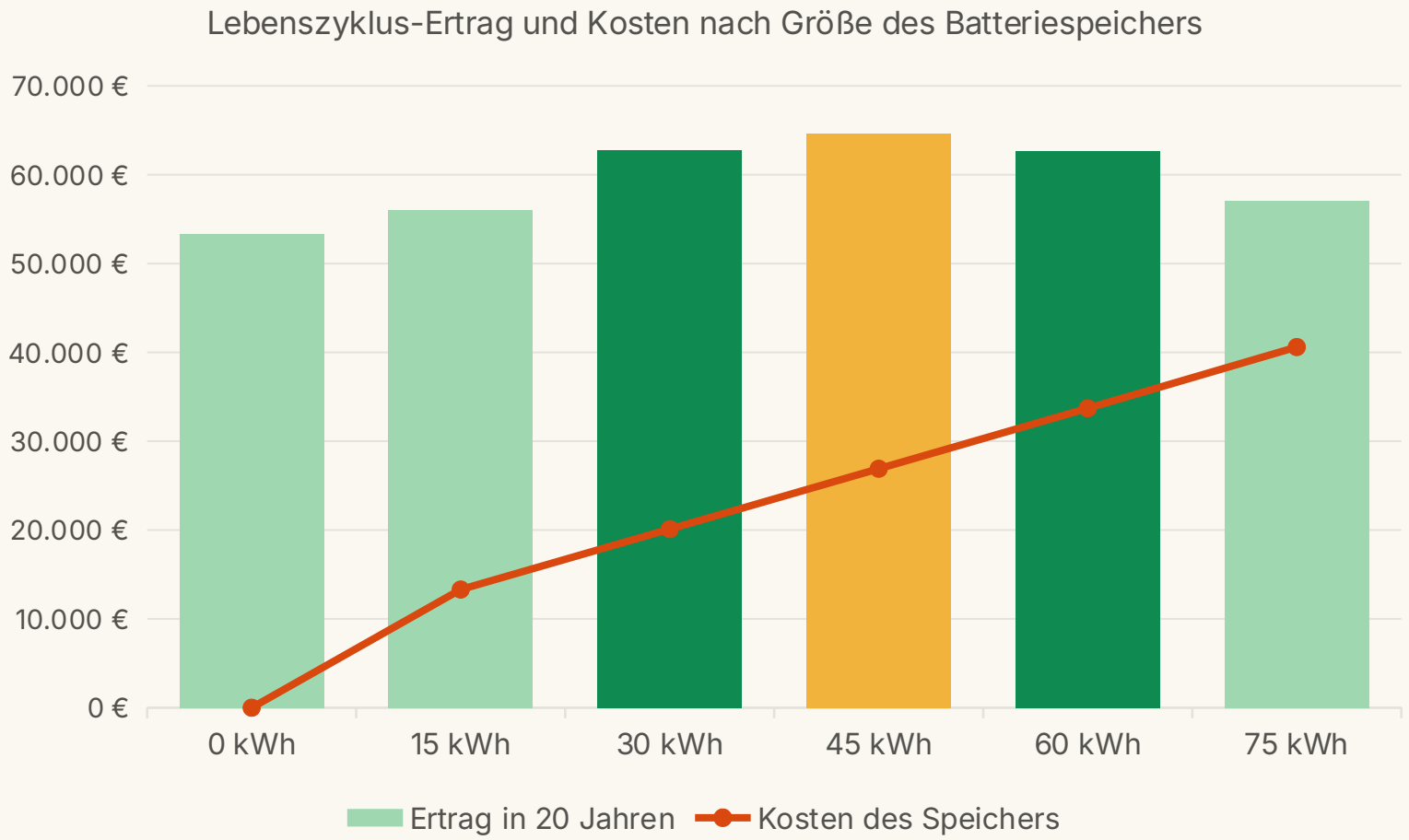


System	JAZ	Gesamt
Gas	0,9	**181.184 €**
Luft-WP	4,47	**151.977 €**
Erd-WP	4,96	**176.167 €**
Grundwasser	5,38	**124.474 €**

Gas ist im Kauf am billigsten und über 20 Jahre am teuersten.
92 % seiner Kosten entstehen im Betrieb.

Berechnung Tomas Hecker, Praxisbeispiel; Förderung: Luft-WP 40.000 €, Erd- und Grundwasser-WP 45.000 €

Ein Speicher mit 45 kWh bringt hier am meisten



64.600 €

Ertrag in 20 Jahren mit 45 kWh,
11.300 € mehr als ohne Speicher

Größer ist nicht besser

Ab 45 kWh kostet jede weitere Kilowattstunde mehr, als sie bringt. Die richtige Größe ergibt sich aus dem Lastprofil.

So gehen Sie vor

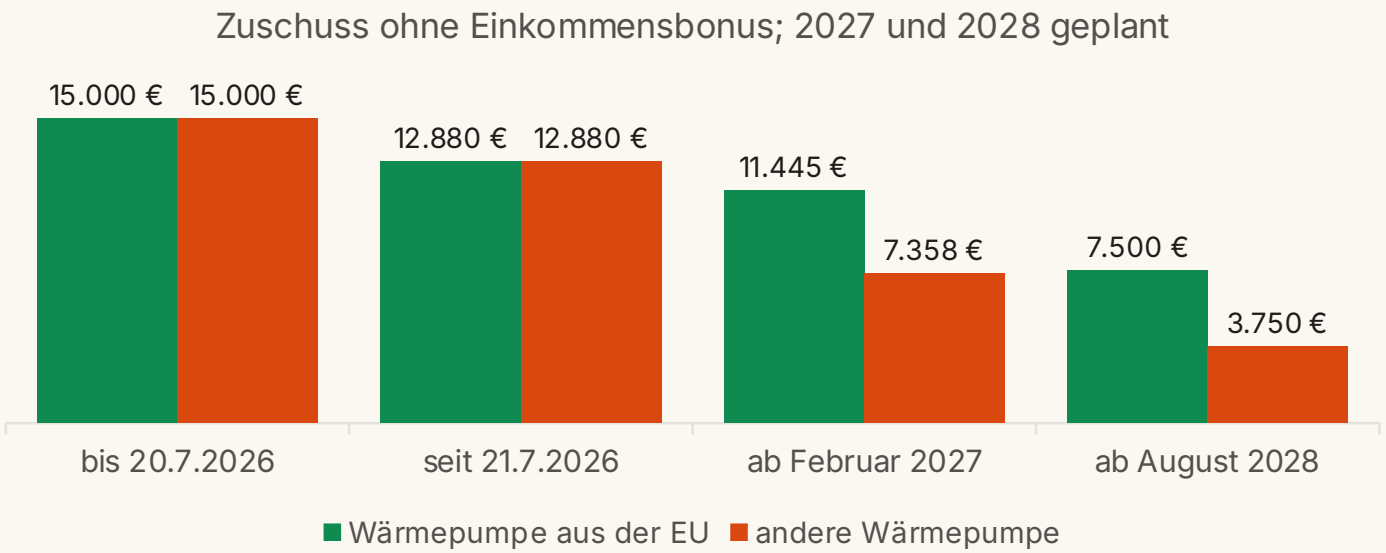
1	**Heizlast und Vorlauftemperatur prüfen**	am kältesten Tag; unter 55 °C passt die Wärmepumpe fast immer
2	**Heizflächen prüfen**	einzelne Heizkörper größer bemessen senkt die Vorlauftemperatur
3	**Angebote einholen**	mit Prognose der Jahresarbeitszahl, Schall und Platzbedarf
4	**Strom mitdenken**	Tarif, Steuerung, Solaranlage und Speicher gemeinsam planen
5	**Mit Gesamtkosten entscheiden**	Anschaffung und Betrieb über 20 Jahre, zum Beispiel im Heizungsrechner

Tipp

Drehen Sie im Winter die Vorlauftemperatur Ihrer jetzigen Heizung schrittweise herunter. Wird es noch warm, ist das Haus bereit für die Wärmepumpe.

Früh beantragen lohnt sich: Die Förderung sinkt

KfW 458 · Wärmepumpe für 30.000 € · Tausch der alten Gasheizung



Mit Einkommensbonus gibt es jetzt bis 70 %, bei kleinem Einkommen bis 80 %: bis zu 22.400 € Zuschuss.
Im 1. Quartal 2027 soll die Grundförderung auf 15 % sinken, für Geräte aus der EU bleibt sie bei 30 %.

So läuft der Antrag

1. **Angebot und Bestätigung**
   vom Fachbetrieb oder Energieeffizienz-Experten
2. **Vertrag mit Förderklausel**
   gilt nur, wenn die KfW zusagt
3. **Antrag in „Meine KfW“**
   vor dem Start; erst nach der Zusage beginnen
4. **Einbau und Nachweise**
   Rechnungen hochladen, dann Auszahlung

KfW 458; Übersicht der Änderungen BEG EM Wärmepumpe, 21.7.2026; immowelt zur Förderung ab 2027; Stand 9.11.2026, vor dem Antrag bei der KfW prüfen

Die Wärmepumpe gewinnt dreifach

GELD

22.400 €

weniger als eine Gasheizung

über 20 Jahre im Einfamilienhaus mit 18.000 kWh Wärme, nach 46 % Förderung bei Antrag bis 31.1.2027.

KLIMA

55 t CO_2

weniger aus dem Schornstein

in 20 Jahren.
Der Strom für die Wärmepumpe wird jedes Jahr sauberer, vom eigenen Dach ist er es schon.

NATUR UND LEBENSQUALITÄT

Saubere Luft

kein Abgas vor der Haustür

Keine Verbrennung im Wohngebiet: kein Feinstaub und keine Stickoxide aus dem Schornstein.

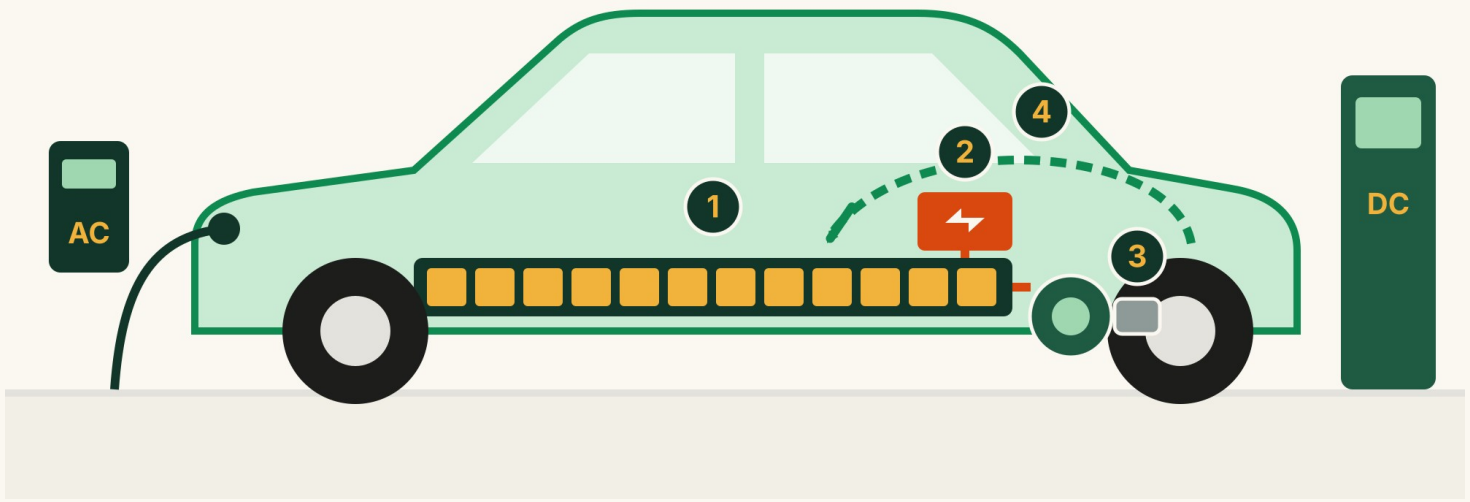
Heizungsrechner, Einbau 2026, Antrag bis 31.1.2027; CO_2 aus dem Schornstein der Gasheizung über 20 Jahre

5

E-Auto und Wallbox

Laden als Stellhebel: was ein Kilometer wirklich kostet und wann sich der Umstieg lohnt

Wie funktioniert ein Elektroauto?



Kernprinzip: Strom → Akku → Inverter → E-Motor → Räder

1 Akku

Die Hochvoltbatterie speichert Strom als Gleichstrom und versorgt den Antrieb.

2 Inverter und E-Motor

Die Leistungselektronik wandelt den Strom um, der Motor liefert sofort volle Kraft.

3 Direkter Antrieb

Ein Gang reicht, Schalten entfällt.

4 Rekuperation

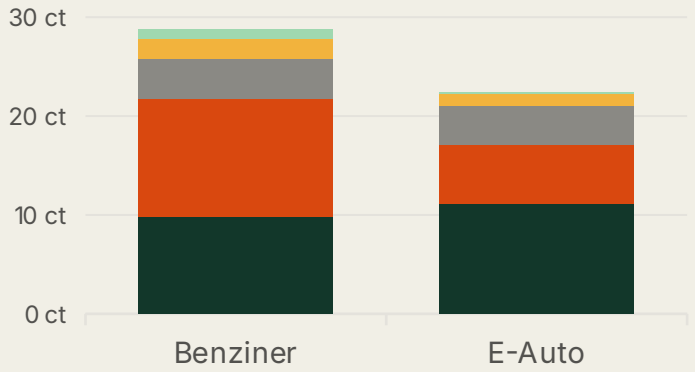
Beim Bremsen wird der Motor zum Generator und lädt den Akku.

Laden mit Wechselstrom (AC) zu Hause oder bei der Arbeit, mit Gleichstrom (DC) unterwegs

Wer zu Hause lädt, spart schon nach zweieinhalb Jahren

Privat, Laden zu Hause

15.000 km im Jahr, 15 Jahre; Benziner 22.000 €, E-Auto 25.000 €; Strom zu Hause 30 ct



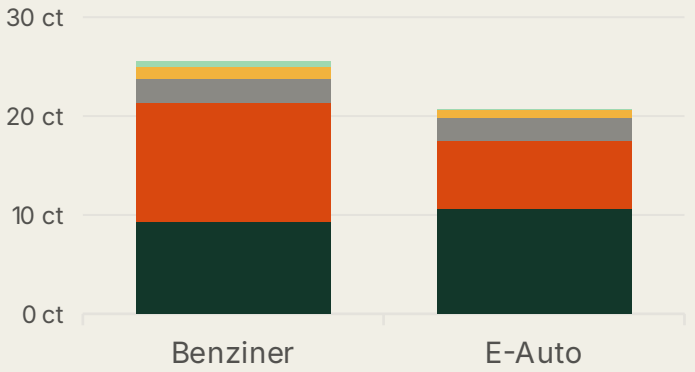
28,8 ct → 22,4 ct je km

nach 2,5 Jahren bezahlt

14.400 € gespart · E-Auto günstiger

Dienstwagen, Vielfahrer

25.000 km im Jahr, 15 Jahre; 35.000 € und 40.000 €; 85 % zu Hause geladen



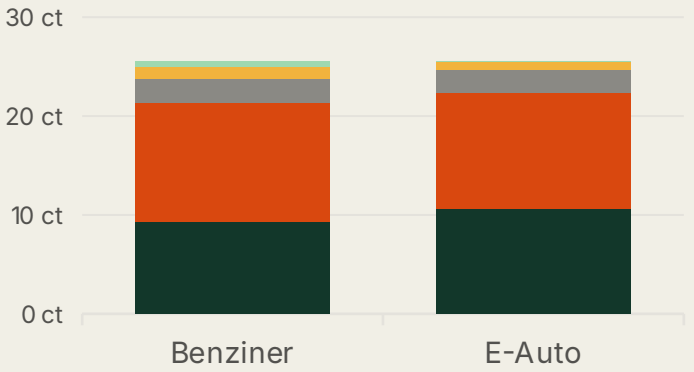
25,5 ct → 20,7 ct je km

nach 3,2 Jahren bezahlt

18.200 € gespart · Steuer und Abgaben: 306 € statt 88 € im Monat

Laden nur unterwegs

25.000 km im Jahr, 15 Jahre; Laden nur an öffentlichen Säulen zu 59 ct



25,5 ct → 25,6 ct je km

gleich teuer

kaum Ersparnis · Laden zu Hause ist der Schlüssel

Anschaffung · Sprit oder Strom · Versicherung · Wartung und Reparaturen · Kfz-Steuer

E-Auto-Rechner, 15 Jahre, ohne E-Auto-Prämie; E-Auto 18 kWh je 100 km plus 10 % Ladeverluste, Sprit 12 ct je km

Der Staat hilft beim Umstieg

E-Auto-Prämie für Privatleute

- 3.000 € für ein neues E-Auto, gekauft oder geleast, rückwirkend ab 1.1.2026
- + 500 € je Kind, für bis zu zwei Kinder
- + 1.000 € bei Haushaltseinkommen unter 60.000 €, + 2.000 € unter 45.000 €
- höchstens 6.000 €
- Einkommensgrenze 80.000 €, + 5.000 € je Kind
- Antrag online im Förderportal des Bundes, seit Mai 2026

Kfz-Steuer

- steuerfrei bei Erstzulassung bis 31.12.2030, für bis zu 10 Jahre, längstens bis 31.12.2035
- gilt automatisch, ohne Antrag

Dienstwagen

- 0,25 % vom Listenpreis im Monat bis 100.000 €, darüber 0,5 %
- Laden beim Arbeitgeber ist steuerfrei
- geregelt bis 31.12.2030

Für die Rechnung: Die Prämie senkt den Kaufpreis, die Steuerbefreiung wirkt über Jahre, und beim Dienstwagen steigt der Netto-Vorteil deutlich.

E-Auto-Förderportal (Mai 2026); Zoll zur Kfz-Steuer; § 6 EStG (Dienstwagen); § 3 Nr. 46 EStG (Laden beim Arbeitgeber); Stand November 2026

Fünf Vorurteile im Faktencheck

„Akkus brennen öfter.“	Das Brandrisiko ist geringer als bei Verbrennern.
„Im Winter unbrauchbar.“	Etwas mehr Verbrauch, aber voll alltagstauglich.
„Das Netz bricht zusammen.“	Gesteuertes Laden nachts und mittags verteilt die Last.
„Recycling gibt es nicht.“	Anlagen für Akkus sind in Betrieb und im Aufbau.
„Strom ist auch schmutzig.“	Über das Autoleben fast drei Viertel weniger CO_2 als ein Benziner, und der Strommix wird jedes Jahr sauberer.

ICCT 2025: Treibhausgase über das Autoleben in Europa, 73 % weniger; ADAC zum Brandrisiko; Umweltbundesamt zum E-Auto

Passt ein E-Auto zu mir?

Stellplatz mit Strom

zu Hause oder Laden beim Arbeitgeber

Tägliche Strecke unter 250 km

ohne Nachladen

Urlaub mit 1 bis 2 Ladestopps

ist für mich in Ordnung

Tarif bekannt

Haushaltsstrom, Autostrom oder dynamisch

Budget und Förderung geprüft

Prämie, Steuer, Dienstwagenregel

Positives Image

leise, sauber, modern

Wer die ersten beiden Punkte mit Ja beantwortet, für den lohnt sich ein E-Auto fast immer

Das E-Auto gewinnt dreifach

GELD

14.400 €

gespart in 15 Jahren

privat mit 15.000 km im Jahr und Laden zu Hause, gegenüber einem vergleichbaren Benziner.

KLIMA

–73 %

Treibhausgase

über das ganze Autoleben, mit Herstellung des Akkus, verglichen mit einem Benziner in Europa.

NATUR UND LEBENSQUALITÄT

Weniger Lärm

und saubere Luft in unseren Straßen

Kein Auspuff, leiser Antrieb: Das spüren alle, die an einer Straße wohnen.

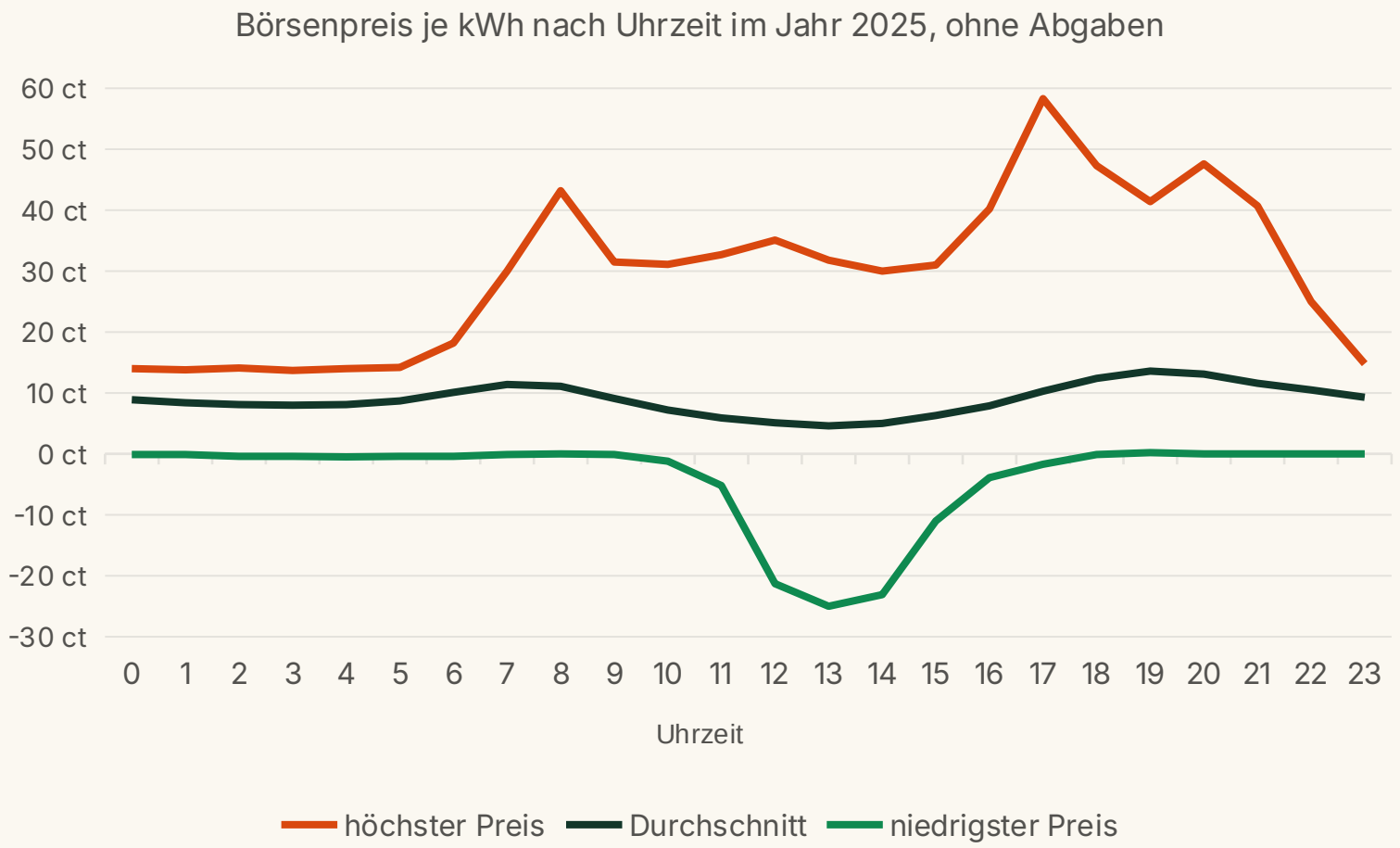
E-Auto-Rechner; ICCT, Treibhausgase von Pkw über das Autoleben in Europa, Juli 2025

6

Dynamischer Stromtarif

Chance durch Flexibilität: Strom dann nutzen, wenn er billig und sauber ist

Börsenstrom ist mittags billig und abends teuer

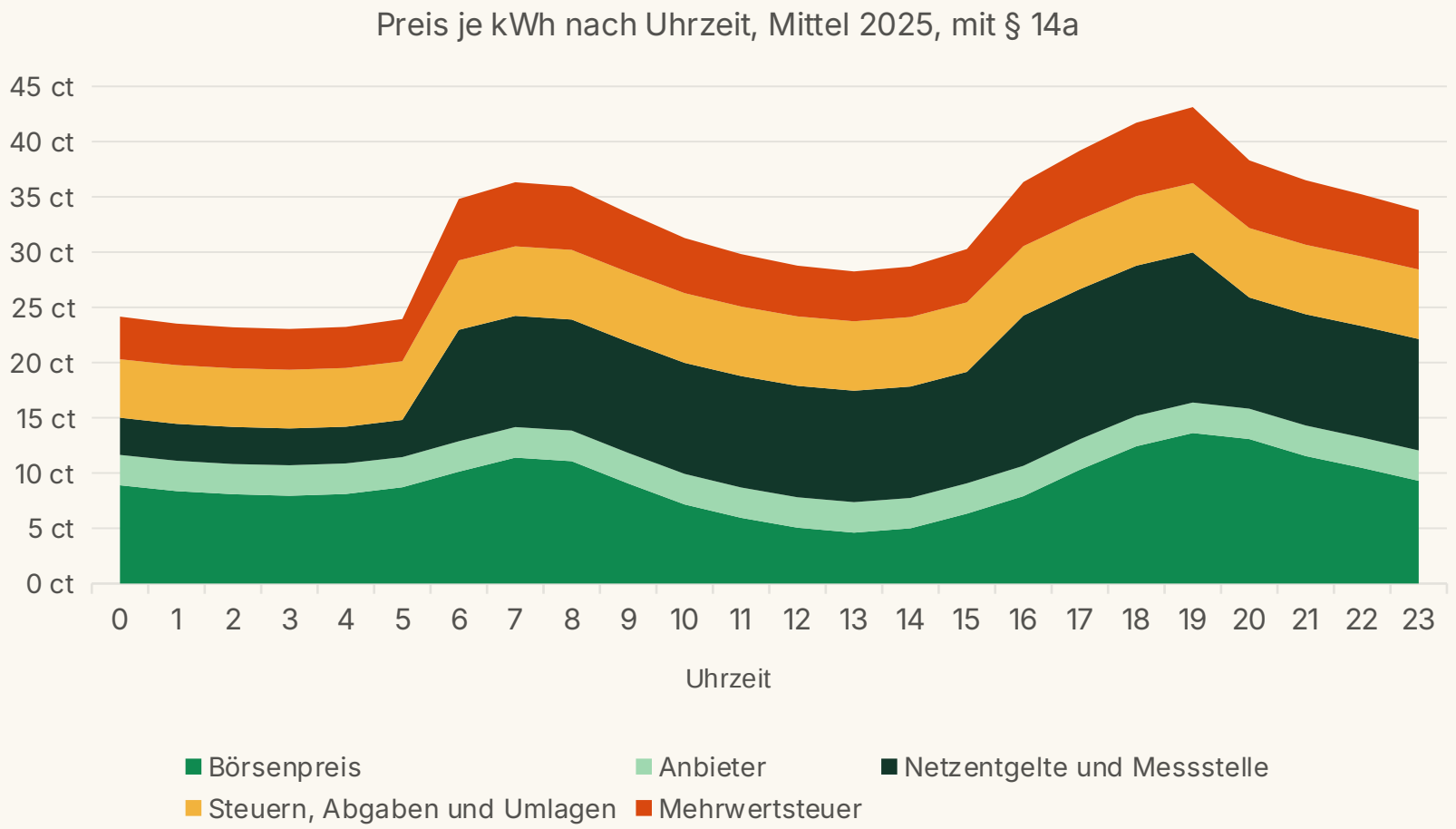


Laden und starten, wenn es grün ist

- E-Auto laden
- Speicher laden
- Warmwasser machen
- Wasch- und Spülmaschine

EPEX Spot Day-Ahead 2025, Darstellung Tomas Hecker

Der Strompreis: 23 ct in der Nacht, 43 ct am Abend



Was auffällt

- Die Börse macht im Mittel nur 8,9 von 31,8 ct aus.
- Netzentgelt, Abgaben und Steuern sind der größere Teil.
- Mit § 14a ist das Netzentgelt nachts niedrig und am Abend hoch.
  Das verstärkt den Effekt.

Beispiel 2025, Berechnung Tomas Hecker: Tarif im Netz der Syna mit § 14a Modul 1 und 3 (Preisblatt 2025), Börsenpreise 2025

Was Sie für einen dynamischen Tarif brauchen

Recht auf einen dynamischen Tarif

Seit 1.1.2025 muss jeder Versorger einen anbieten (§ 41a EnWG).

Intelligentes Messsystem

Ein Smart Meter misst Stunde für Stunde.
Der Messstellenbetreiber baut es auf Wunsch ein.

Preis im Voraus sehen

Die Preise für morgen stehen am Vortag fest.
Eine App zeigt sie an und steuert Auto und Wärmepumpe.

Kosten kennen

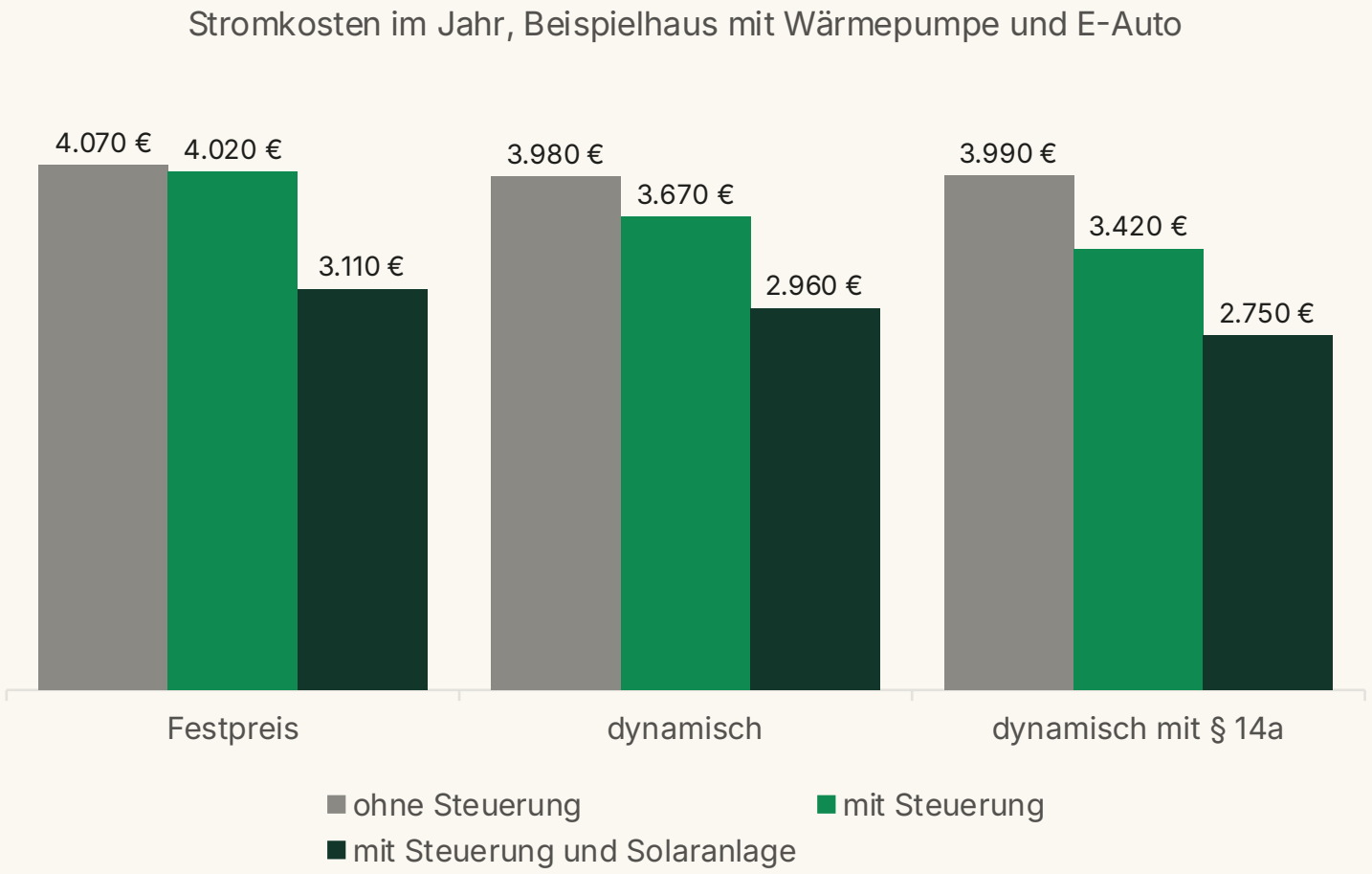
Beispiel Tibber: Börsenpreis plus feste Bestandteile plus rund 6 € im Monat.



Ein Zweirichtungszähler mit Lesekopf, der die Daten an die App sendet. Nummern unkenntlich gemacht.

§ 41a Energiewirtschaftsgesetz; Tibber; Foto: Tomas Hecker

Ein dynamischer Tarif lohnt sich vor allem mit Steuerung



§ 14a, Modul 3 bei der Syna 2026

Netzentgelt für Wärmepumpe und Wallbox, Oktober bis März, netto je kWh:

0,87 ct	0 bis 6 Uhr
8,67 ct	6 bis 17 und 21 bis 24 Uhr
13,46 ct	17 bis 21 Uhr

Ohne Steuerung spart der dynamische Tarif kaum etwas.

Energie-Rechner, Beispielhaus, Börsenpreise 2024; Syna-Netzentgelte 2026 über energiemarie.de

Der dynamische Tarif gewinnt dreifach

GELD

600 € im Jahr

mit Steuerung und § 14a

auch ohne eigene Anlage.
Mit Solaranlage sind es 1.270 € im Jahr gegenüber Festpreis ohne Anlage.

KLIMA

Mehr Ökostrom

nutzen, genau wenn Sonne und Wind da sind

Billiger Strom ist meist sauberer Strom.
Teure Gaskraftwerke am Abend werden seltener gebraucht.

NETZ UND LANDSCHAFT

Netz entlastet

weniger neue Leitungen in der Landschaft

Wer Lasten verschiebt, glättet die Spitzen.
Dann braucht es weniger Netzausbau.

Energie-Rechner, Beispielhaus mit Wärmepumpe und E-Auto

7

Auch zur Miete: Strom selbst machen

Was Mieterinnen und Mieter selbst tun können und wie sie ihren Vermieter gewinnen

Sechs Hebel vom Balkon bis zum Heizungskeller



1 Balkon-Solar — IHR RECHT

Zwei Module am Geländer, Strom direkt in die Steckdose.

2 Speicher — SELBST

Hebt Sonnenstrom für den Abend auf und zieht mit um.

3 Smart Meter und dynamischer Tarif — SELBST

Billigen Strom nutzen, den Anbieter wählen Sie.

4 Wallbox am Stellplatz — IHR RECHT

Der Vermieter muss zustimmen, die Kosten tragen Sie.

5 Wärmepumpe — VERMIETER

Mit guten Argumenten: Förderung, CO_2-Kosten, faire Umlage.

6 Solar vom Dach für alle — VERMIETER

Günstiger Strom aus dem eigenen Haus.

Strom vom Balkon: erlaubt, einfach, schnell bezahlt

Ihr Recht seit Oktober 2024

Der Vermieter muss Balkon-Solar erlauben, wenn nichts Gewichtiges dagegen spricht.

800 Watt aus der Steckdose

Mit normalem Schuko-Stecker sind Module bis 960 Wp erlaubt, mit Spezialstecker bis 2.000 Wp.

Nur online anmelden

Im Marktstammdatenregister, in wenigen Minuten.
Den passenden Zähler baut der Messstellenbetreiber ein.

Sicher montieren

Fest an der Brüstung, eine Elektrofachkraft prüft die Steckdose.
Keine Mehrfachsteckdose.

rund 600 kWh

Strom im Jahr von zwei Modulen an einem Südbalkon in Idstein

rund 150 €

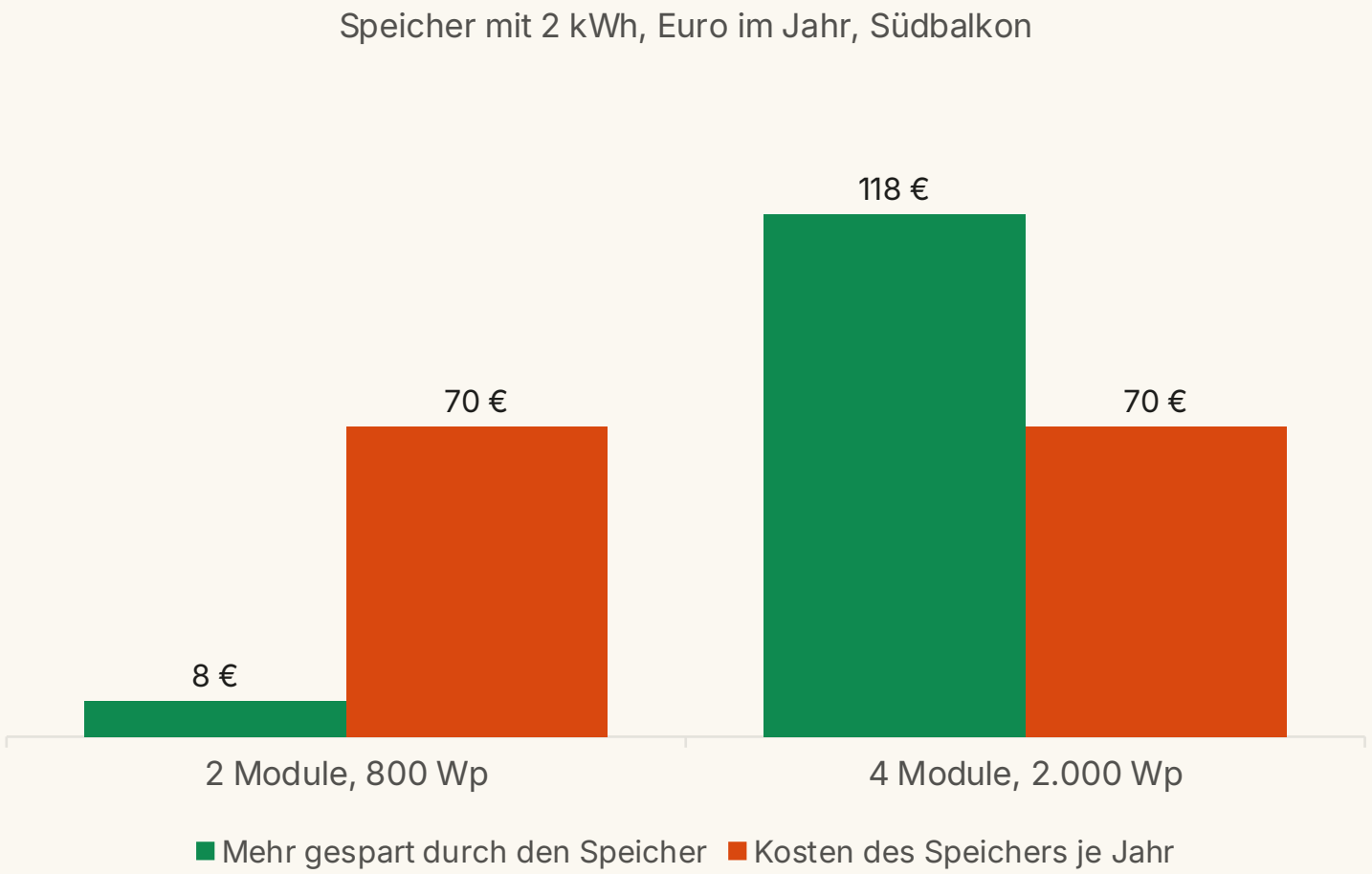
weniger Stromkosten im Jahr

2 bis 4 Jahre

bis das Set bezahlt ist, mit Zuschuss der Stadt schneller.
Es kostet 300 bis 500 €, Idstein gibt 30 % dazu, höchstens 150 €.

§ 554 BGB; VDE FNN (März 2026); Verbraucherzentrale (Juli 2026); Balkon-Rechner, Haushalt 2.500 kWh, 32 ct je kWh; Idsteiner Förderrichtlinie 2024

Ein Balkon-Speicher lohnt sich erst bei vier Modulen



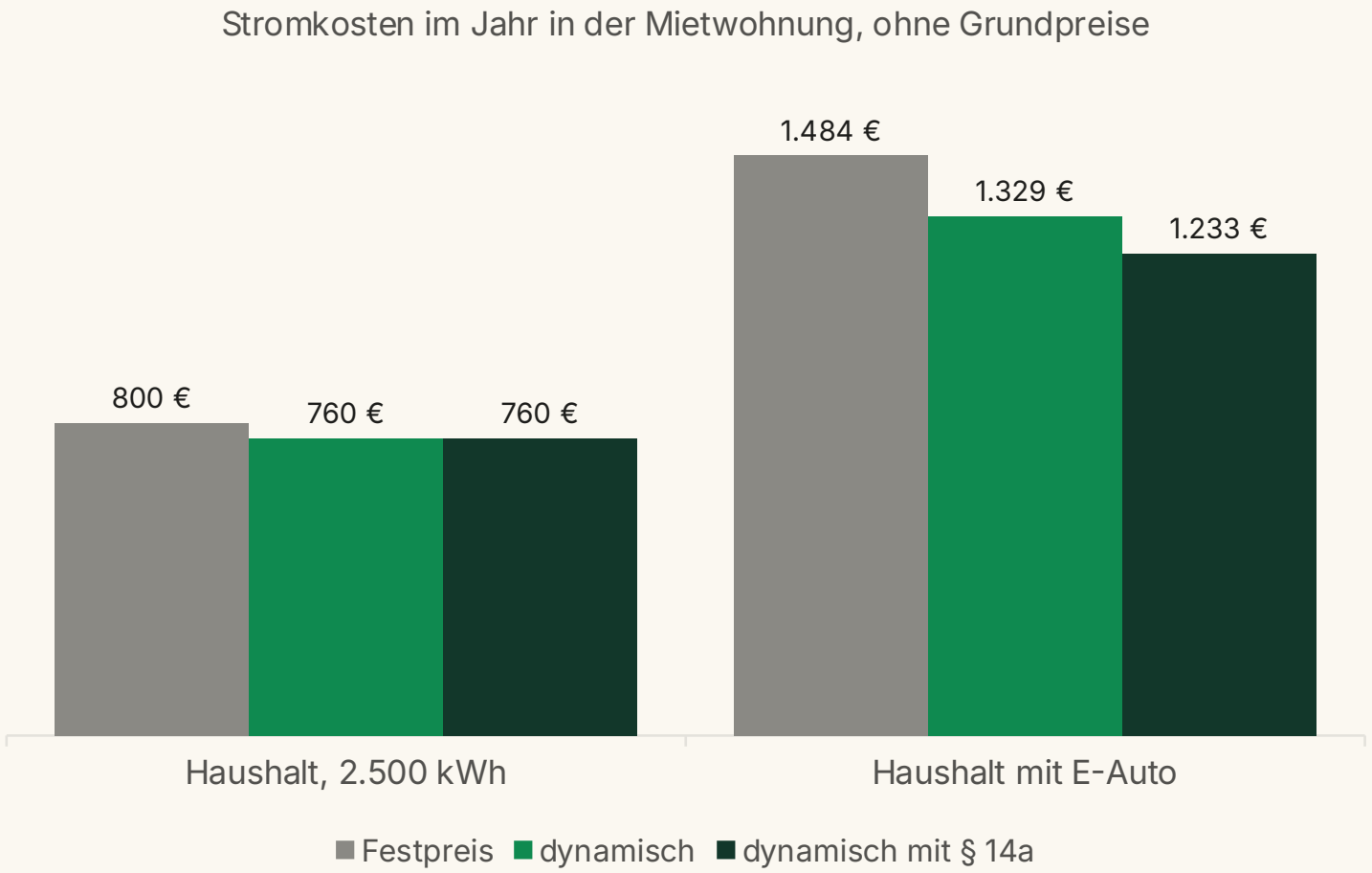
Worauf Sie achten

- Erst Module, dann Speicher: Er lohnt sich, wenn mittags viel übrig bleibt.
- Geprüfte Sicherheit: IEC 62619 oder VDE-AR-E 2510-50, mit Platz zum Lüften.
- Anmelden wie jeder Speicher: im Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber.
- Vorher mit dem Vermieter sprechen: Ob das Recht auf Balkon-Solar auch den Speicher umfasst, ist umstritten.
- Idstein gibt 100 € dazu.

Bei zwei Modulen lieber Waschmaschine und Spülmaschine mittags laufen lassen.

Balkon-Rechner: 2.500 kWh, 32 ct je kWh, Speicher 700 € auf 10 Jahre, Elektronik 5 W (Annahme); Verbraucherzentrale 2026; IEC 62619, VDE-AR-E 2510-50

Der dynamische Tarif lohnt sich vor allem mit E-Auto



Was Sie brauchen

- Einen eigenen Stromvertrag.
  Den Anbieter wählen Mieter selbst.
- Einen Smart Meter.
  Der Messstellenbetreiber muss ihn auf Wunsch binnen vier Monaten einbauen, für rund 100 € einmalig und 30 € im Jahr.
- Für § 14a eine angemeldete Wallbox mit Steuerbox.
- Eine App, die in den günstigen Stunden lädt.

Ohne Geräte, die warten können, bringt der Tarif wenig.

Energie-Rechner, Börsenpreise 2024, Syna-Netzentgelte 2026, E-Auto 13.500 km; Verbraucherzentrale: Smart Meter (August 2026); § 41a EnWG

Die Wallbox: Ihr Recht als Mieter

1

Schriftlich um Erlaubnis bitten

Mit Stellplatz, Gerät und Elektrofachbetrieb.
Darauf haben Mieter seit Dezember 2020 einen Anspruch.

2

Gemeinsam planen

Der Vermieter darf mitreden, wie und von wem installiert wird.
Ein Lastmanagement lässt später alle Stellplätze mitladen.

3

Kosten tragen

Die Kosten tragen Sie.
Für den Rückbau beim Auszug kann der Vermieter eine Sicherheit verlangen.

4

Anmelden und sparen

Beim Netzbetreiber nach § 14a anmelden, das senkt das Netzentgelt.
Idstein fördert 50 %, bis 500 €.

So gewinnen Sie den Vermieter

- Sie zahlen, er gewinnt: Ein Stellplatz mit Lademöglichkeit ist mehr wert.
- Gleich für alle planen: Leerrohre und Lastmanagement sparen später Geld.
- Sicherheit belegen: Fachbetrieb, Prüfprotokoll, Versicherung.
- In der Eigentümergemeinschaft hat er selbst einen Anspruch auf Zustimmung.

Kein Stellplatz?
Dann öffentlich oder beim Arbeitgeber laden, dort ist der Strom steuerfrei.

§ 554 BGB und § 20 WEG (seit 1.12.2020); § 14a EnWG; Idsteiner Förderrichtlinie 2024, Antrag mit Zustimmung des Eigentümers

Die Wärmepumpe rechnet sich auch für Vermieter

Gas wird teurer, auch für ihn

Vom CO_2-Preis zahlt der Vermieter je nach Haus bis zu 95 %.
Bei neuen Gasheizungen trägt er ab 2028 die Hälfte von CO_2-Preis und Gasnetzentgelt.

30 % Zuschuss

Die KfW fördert die Wärmepumpe auch für Vermieter, mit 30 % der Kosten.
Ab 2027 sollen es nur für Geräte aus der EU 30 % sein, sonst 15 %.

Kosten fair umlegen

Nach Abzug der Förderung darf er 10 % der Kosten im Jahr umlegen, höchstens 50 Cent je m² im Monat.

Solarstrom an die Mieter

Mit der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung verkauft er Strom vom Dach direkt an die Mieter.

Für Mieter heißt das

Beispiel 70 m²: höchstens 35 € mehr Miete im Monat, dafür rund 35 € weniger Heizkosten.
Je höher der CO_2-Preis, desto mehr spart die Wärmepumpe.

So gehen Sie vor

- Gemeinsam mit den Nachbarn fragen.
- Zahlen aus dem Heizungsrechner mitbringen.
- Das Musterschreiben im Anhang nutzen.

CO2-Kostenaufteilungsgesetz mit § 5a (seit 29.7.2026); KfW 458; § 559e BGB; § 42b EnWG; Beispiel: eigene Überschlagsrechnung

Auch zur Miete gewinnen alle dreifach

GELD

150 € im Jahr

mit zwei Modulen am Balkon

Mit E-Auto, Wallbox und § 14a kommen rund 250 € dazu. Das Balkon-Set ist nach 2 bis 4 Jahren bezahlt.

KLIMA

0,2 t CO_2

weniger im Jahr mit Balkon-Solar

Die Wärmepumpe im Haus spart ein Vielfaches, wenn der Vermieter mitmacht.

NATUR UND LEBENSQUALITÄT

Grün am Balkon

Module und Blumen teilen sich das Geländer

Blühende Kästen neben den Modulen geben Wildbienen Nahrung, auch im dritten Stock.

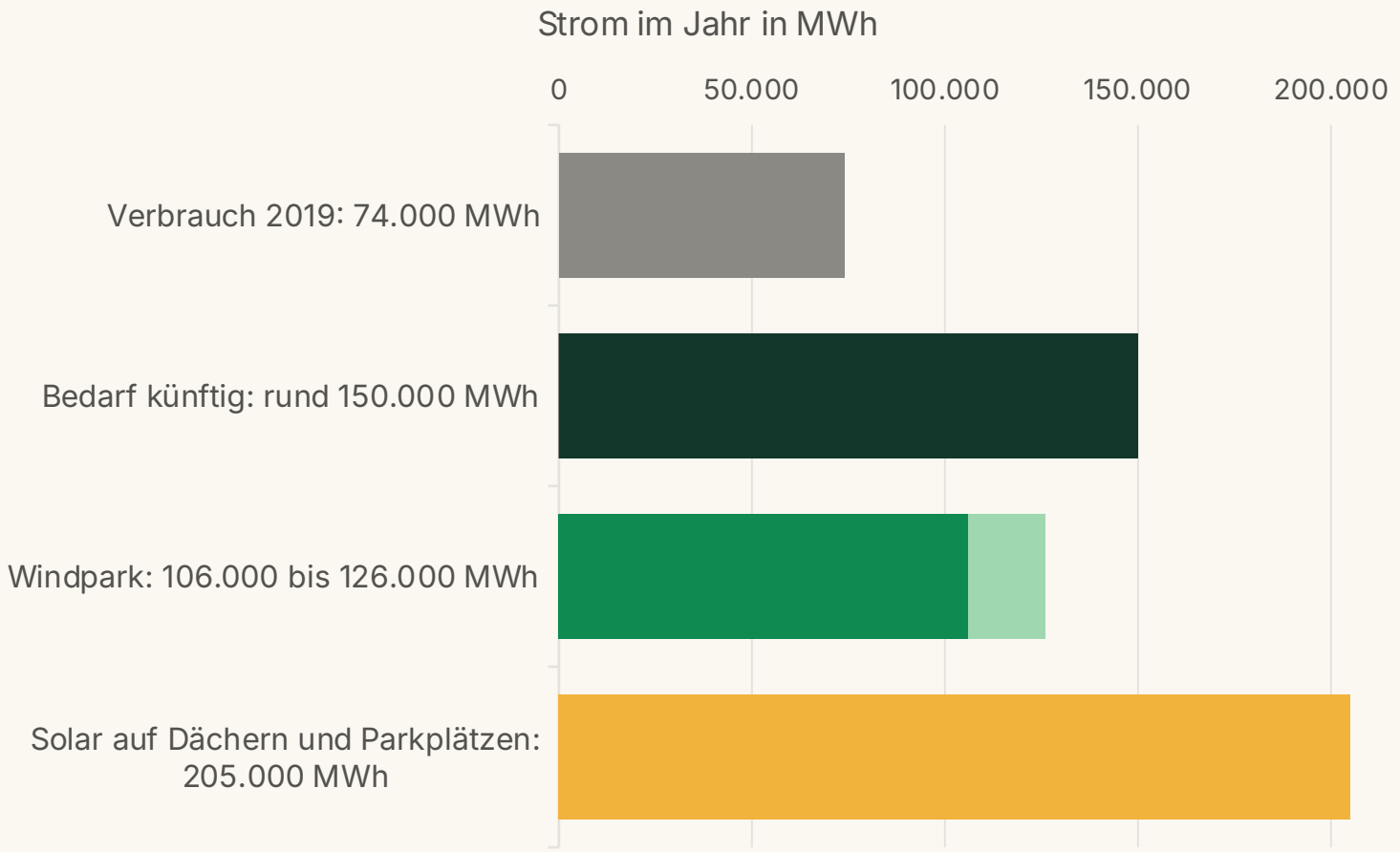
Balkon-Rechner und Energie-Rechner der Homepage; CO_2: 600 kWh mal 344 g je kWh Strommix 2025 (Umweltbundesamt)

8

Idstein kann CO_2-frei werden

Wind, Sonne und Abwasserwärme, und die Bürger sind Miteigentümer

Unser Strom kann aus Idstein kommen



WINDPARK MIT MAINOVA

Ziel 2028

Die Stadt will mindestens 30 % halten, die Bürger mindestens 10 %.

Er liefert mehr Strom, als Idstein heute verbraucht.

6 MWp

Solarpark am Rosenkippel an der A3, Strom für rund 1.500 Haushalte

Stadt Idstein: Wärmeplanung, Zwischenbericht 8.9.2025, mit Potenzialanalyse 2021; Mainova; Bedarf: eigener Überschlag

Jedes Jahr fließen 21 Mio. € für Erdgas ab

drei Viertel

der Wärme in Idstein kommen aus Erdgas: 180.000 von 242.000 MWh im Jahr.

43.000 t CO_2

im Jahr allein aus Erdgas.
Das ist fast neun Zehntel des CO_2 aus der Wärme.

21 Mio. €

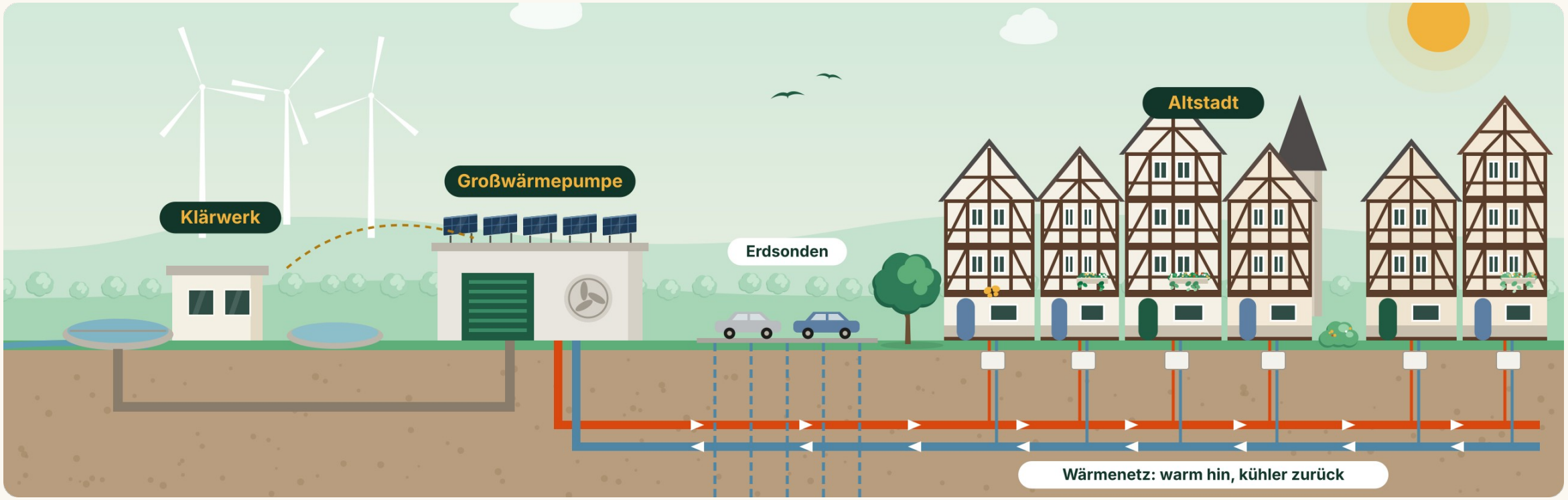
fließen dafür jedes Jahr aus der Stadt ab, großteils ins Ausland.

Was in Idstein bleibt, wenn wir umsteigen

- Rendite aus Windpark und Solarpark für Stadt und Bürger
- Aufträge für Handwerk und Installateure vor Ort
- Pacht für Landwirte und Grundbesitzer

Stadt Idstein: Wärmeplanung, Zwischenbericht 8.9.2025; Geldabfluss: eigener Überschlag mit 12 ct je kWh

Die Altstadt kann mit Abwasser heizen, wie in Lemgo



Vorbild Lemgo
Eine Großwärmepumpe am Klärwerk heizt die ganze Altstadt: 897 Gebäude, davon 296 Denkmäler.
Sie spart rund 3.200 t CO_2 im Jahr.

Für Idstein
Das Abwasser könnte grob so viel Wärme liefern, wie die Altstadt braucht.
Keine Geräte in den Gassen, keine Eingriffe an der Fassade.

Und Grundwasser?
Für die ganze Altstadt reicht es nicht: Sie bräuchte rund 340 m³ in der Stunde, alle 16 Brunnen der Stadt fördern 67. Einzelne Häuser prüft eine Probebohrung.

Lemgo: Stadtwerke und GEA; Stadt Idstein: Wärmeplanung und Stadtwerke; Abwasser und Grundwasser: eigene Überschläge, vor Ort zu prüfen

Die Bürger werden Miteigentümer ihrer Energie

Wolfhagen

HESSEN, 13.000 EINWOHNER

Rückkauf des Netzes 2003 beschlossen.
Die Bürgergenossenschaft hält 25 % der Stadtwerke, der Strom ist zu 100 % Ökostrom.

Feldheim

BRANDENBURG

Eigenes Strom- und Wärmenetz mit Windpark und Biogas, feste Preise für die Bewohner.

Samsø

DÄNEMARK

Windräder an Land und auf See, Wärmenetze, die Anlagen gehören den Bürgern.

Schönau

SCHWARZWALD

650 Bürger kauften ihr Stromnetz. Daraus wurden die Elektrizitätswerke Schönau.

Fahrplan für Idstein

2027	Bürgerenergie-Genossenschaft für den Bürgeranteil am Windpark
2027	Machbarkeitsstudie Wärmenetz Altstadt, zur Hälfte gefördert
2027/28	Strom vom Solarpark mit Energy Sharing an die Mitglieder
2028	Der Windpark geht ans Netz
später	Vor Ende der Konzession prüfen, ob die Stadtwerke das Netz übernehmen

Stadtwerke Wolfhagen; Feldheim; Samsø Energiakademi; EWS Schönau; § 42c EnWG (seit 1.6.2026); BEW-Förderung; Konzept „CO2-freies Idstein“, November 2026

9

Mehr Natur: ein grüneres Idstein

Wo Häuser, Hallen, Parkplätze und Wasser mehr Leben tragen können

Häuser, die mehr Lebensraum schaffen, als sie bebauen



Gärten auf jeder Etage

Terrassen, Pflanzkästen und Bäume auf allen Geschossen ergeben zusammen mehr Grünfläche, als das Haus am Boden bebaut.

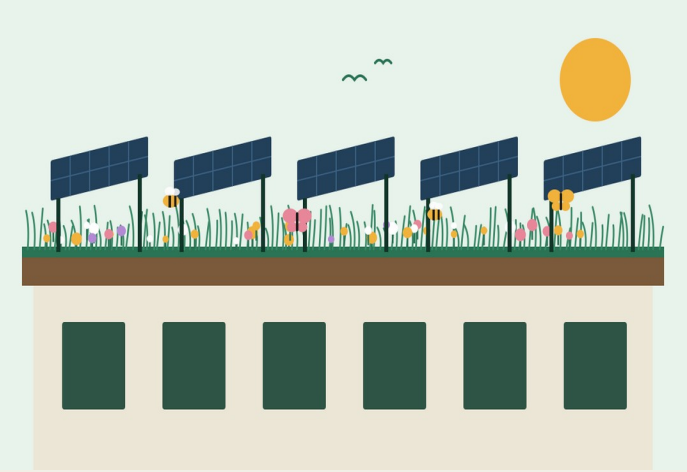
Lebensraum für viele Arten

Nistkästen für Mauersegler, Blüten für Wildbienen und Schmetterlinge, ein Teich für Libellen und Frösche.

Strom und kühle Luft

Solarmodule über der Dachwiese liefern Strom. Das Grün speichert Regen und kühlt im Sommer Haus und Straße.

Strom und Artenvielfalt auf derselben Fläche



Solar-Gründach

Module über einer Wiese: Das Dach hält Regen zurück, die Pflanzen kühlen die Module, Wildbienen finden Nahrung.



Solarpark mit Blühwiese

In 26 untersuchten Solarparks: 354 Pflanzenarten, 30 Heuschrecken- und 34 Tagfalterarten, brütende Feldlerchen.



Wasser, das kühlt

Wie beim Projekt in Schwerin: Ein naturnaher Teich kühlt ein Gebäude und wird zum Lebensraum.

Solarparks: bne, Studie Artenvielfalt im Solarpark, vorläufige Ergebnisse, September 2024

Andere Städte zeigen, dass es geht

MAILAND

Bosco Verticale

800 Bäume, 4.500 Sträucher und 15.000 Stauden an zwei Wohntürmen: so viel Grün wie auf über 2 Hektar Wald, auf nur 3.000 m² Stadtfläche.

FRANKFURT AM MAIN

Grünsatzung

Seit 2023 werden neue Flachdächer begrünt, Solarmodule darauf sind erlaubt.
Freiflächen werden bepflanzt, Schotter zählt nicht als Grün.

HAMBURG

Gründachstrategie

Seit 2014 fördert die Stadt begrünte Dächer und schreibt sie in neuen Bebauungsplänen vor.

Was Grün am Haus bringt: Es speichert Regenwasser und entlastet die Kanäle, kühlt die Stadt im Sommer, schützt das Dach und bietet Bienen, Schmetterlingen und Vögeln Nahrung und Nistplätze.

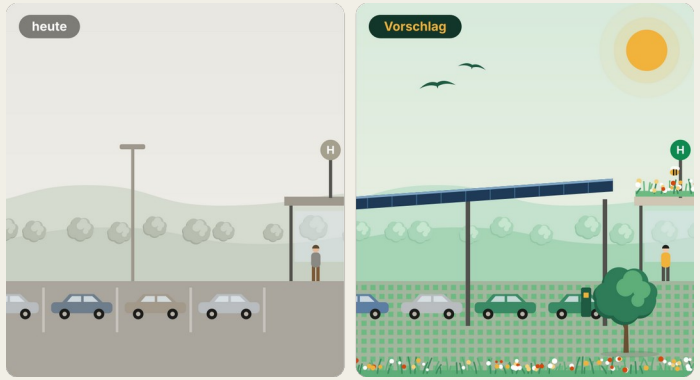
Mailand: AIPH-Fallstudie Bosco Verticale 2020; Frankfurt: Gestaltungssatzung Freiraum und Klima, nach HLNUG-Leitfaden 2023; Hamburg: Gründachstrategie

Drei Orte, an denen Idstein anfangen kann



Gewerbegebiet Am Wörtzgarten

Solar-Gründächer und grüne Fassaden auf den großen Hallen.
Der neue Gewerbepark auf dem früheren Polytec-Gelände plant schon Gründach und Solar, das kann Standard für alle Hallen werden.



Bahnhof und Parkplätze

Solar-Carports mit begrüntem Rand auf großen Parkplätzen, begrünte Dächer auf Bushaltestellen.
Die Idsteiner Studie zu Solar in der Stadt fand 95 geeignete Parkplätze und 67 Haltestellen.



Wohnquartiere wie die Wörsbachaue

Aufstockung in Holz mit Dachgärten, Pflanzkästen an den Balkonen, Anschluss an die Wörsbach-Freiflächen als grünes Band durch die Stadt.

Stadt Idstein: UrbanPV-Studie, Bebauungsplan Gewerbepark, Stadtumbau; Altstadt und Denkmäler bewusst ausgenommen

Ein Wohnblock wächst: neue Wohnungen, mehr Natur



1 **Zwei Geschosse in Holz**
rund 10 Wohnungen mit Gartenterrassen

2 **Solar-Gründach**
Strom fürs Haus, Blüten für Wildbienen

3 **Pflanzkästen an den Balkonen**
Grün auf jeder Etage

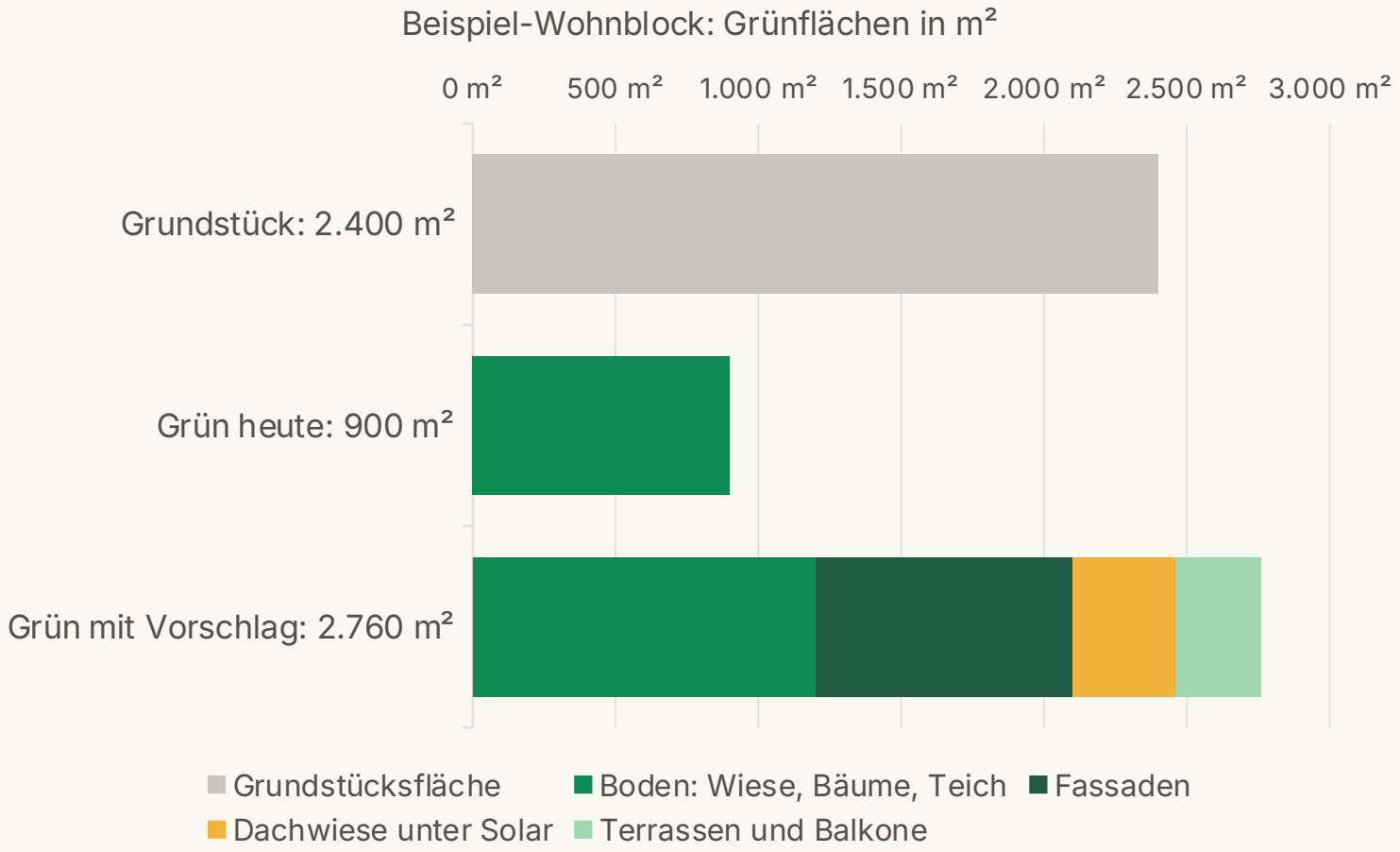
4 **Kletterpflanzen und Nistkästen**
kühlere Wände, Brutplätze für Mauersegler

5 **Solar-Carport**
Rasengitter statt Asphalt, Strom zum Laden

6 **Blühwiese und Regenteich**
Regen bleibt vor Ort, Wiese statt Rasen

Eigener Vorschlag für einen typischen Block der 60er und 70er Jahre; Altstadt und Denkmäler bleiben unberührt

Mehr Grün, als das Grundstück groß ist



BIOTOPFLÄCHENFAKTOR

0,38 → 0,90

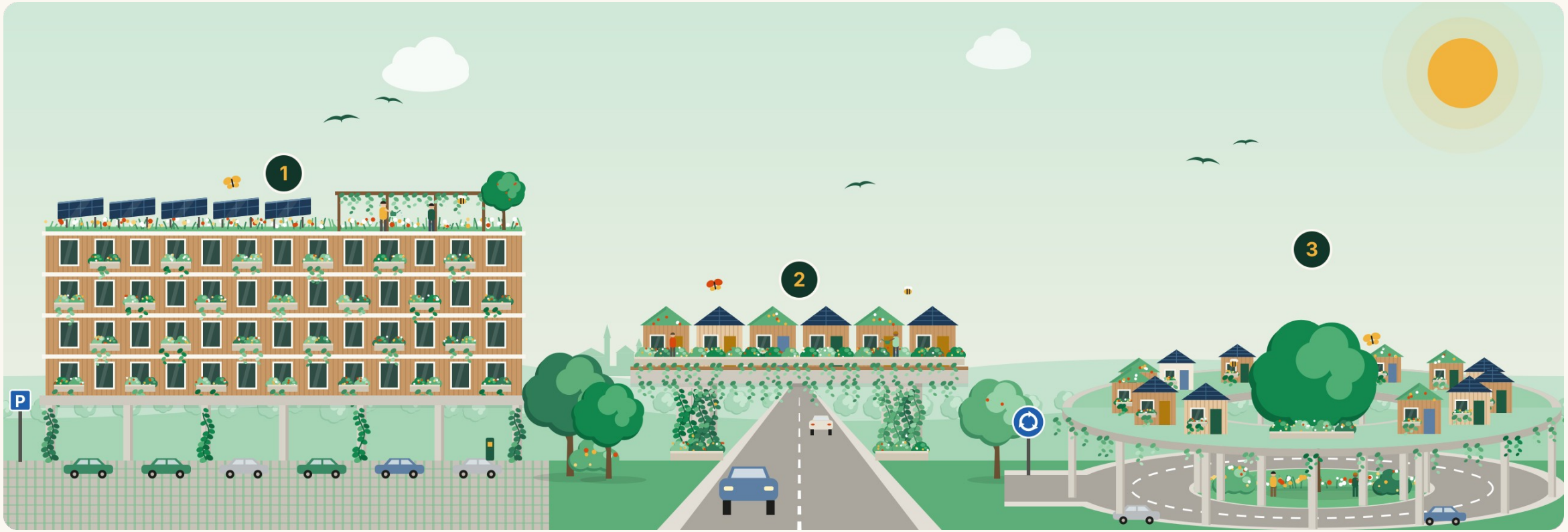
Gewichtet nach ökologischem Wert zählt Grün auf Dach und Wand weniger als am Boden.
Eine Wiese ohne Haus hat 1,0.

+ 10 Wohnungen

auf demselben Grundstück, ohne neues Bauland, dazu Solarstrom von Dach und Carport

Beispielrechnung mit eigenen Annahmen: Grundstück 60 × 40 m, Block 60 × 12 m mit 4 + 2 Geschossen; Biotopflächenfaktor nach Senatsverwaltung Berlin

Wohnen über Parkplatz, Straße und Kreisverkehr



1 Über dem Parkplatz
Holzbau auf Stützen, die Stellplätze bleiben

2 Über der Straße
kleine Häuser auf einer Brücke, darunter fließt der Verkehr

3 Über dem Kreisverkehr
ein grüner Ring kleiner Häuser, in der Mitte ein Garten

Ideen aus dem Buch „Schuldenfrei 2070“, Kapitel 6, und eigene Vorschläge; Zeichnung, kein Bauentwurf

Der günstigste Boden ist der, den wir schon haben

100

Wohnungen über einem Parkplatz in München, seit 2016.
Holzbau auf Betonstützen, die Stellplätze blieben.
Von der Planung bis zum Baubeginn: sechs Monate.

über 1.000

Wohnungen über der Stadtautobahn A104 in Berlin.
Die „Schlange“ ist 600 Meter lang und seit 1980 bewohnt.

400.000

Wohnungen hätten in Deutschland über Supermärkten Platz, ohne dass Läden oder Parkplätze verloren gehen.
Insgesamt sind ohne neues Bauland 2,3 bis 2,7 Mio. möglich.

rund 45.000 €

kostet eine kleine Wohnung mit 10 bis 15 m², Bad und Kochnische im Modulbau.
Erst die Wohnung, dann die Hilfe: In Berlin blieben 97 % der ersten Mieter.

Was Idstein tun kann

- Im Bebauungsplan festlegen: Über neuen Supermärkten und Parkplätzen wird gewohnt.
- Städtische Parkplätze im Erbbaurecht an Genossenschaften und soziale Träger geben.
  Der Boden bleibt der Stadt.
- Den Bau-Turbo nutzen: Seit Oktober 2025 darf die Stadt für Wohnungen leichter vom Bebauungsplan abweichen.
- Viele kleine Häuser in normalen Vierteln, nahe am Bahnhof, statt eines Dorfs am Stadtrand.

Buch „Schuldenfrei 2070“, Kapitel 6 und Anhang B5; TU Darmstadt und Pestel-Institut, Deutschland-Studie 2019; GEWOFAG; Housing First Berlin

In vier Schritten vom Beschluss zum grünen Quartier

1 2027 Beschließen

Grünsatzung nach Frankfurter Vorbild: Flachdächer begrünen, Solar darauf erlauben, Schotter zählt nicht. Gründach und Solar in jeden neuen Bebauungsplan.

2 2027 Fördern

Das Idsteiner Förderprogramm zahlt heute für Solar, Speicher und Wallbox.
Dach- und Fassadengrün, Entsiegelung und Zisternen kommen dazu, mit Geld vom Land.

3 2028 Vormachen

Pilotprojekte auf städtischen Flächen: begrünte Bushaltestellen, ein Schuldach, ein Solar-Carport am Bahnhof. Naturschützer und Schulen zählen die Arten vorher und nachher.

4 AB 2029 Umbauen

Mit Wohnungsunternehmen Blöcke aufstocken und begrünen, mit Betrieben Hallendächer nutzen. Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich über Bürgerenergie.

Geld ist da: Das Land Hessen gibt Klima-Kommunen bis zu 520.000 € für ein Programm zur Haus- und Hofbegrünung. Damit kann die Stadt Eigentümern je nach Maßnahme bis zu 85 % der Kosten erstatten.
Grün auf städtischen Dächern und Plätzen fördert das Land mit 40 bis 75 %.

Hessische Klimarichtlinie, gültig 2025 bis 2030; Idsteiner Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen 2024; Jahreszahlen: Vorschlag

Was Betriebe, Eigentümer und wir alle tun können

Die Betriebe

- Hallendächer als Solar-Gründach
- Parkplätze mit Solardach, Ladesäulen und Wohnungen darüber
- Fassaden begrünen, Regenwasser halten

Die Eigentümer

- aufstocken statt neu bauen, mit Gartenterrassen
- Pflanz- und Nistkästen an die Balkone
- Rasen zur Blühwiese, Stellplätze entsiegeln

Wir alle

- die eigene Rechnung mit den Rechnern machen
- Balkon-Solar, auch zur Miete
- Bürgerenergie-Genossenschaft unterstützen
- Balkon, Garten und Dach für Insekten öffnen

DIE BILANZ

Wer clever steuert, gewinnt dreifach

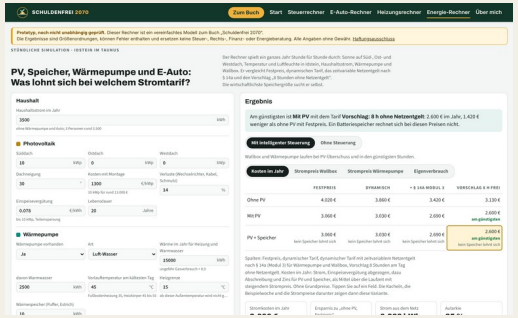
Baustein	Geld	Klima	Natur und Lebensqualität
Solaranlage	910 € im Jahr, rund 18.000 € in 20 Jahren	3,7 t CO_2 weniger im Jahr	Solar-Gründach: Strom und Lebensraum
Wärmepumpe	22.400 € weniger als Gas in 20 Jahren	55 t CO_2 weniger aus dem Schornstein	kein Abgas im Wohngebiet
E-Auto	14.400 € in 15 Jahren	73 % weniger Treibhausgase	leiser, sauberere Luft
Dynamischer Tarif	600 € im Jahr, mit Solaranlage 1.270 €	Sonne und Wind dann nutzen, wenn sie da sind	weniger Netzausbau
Balkon-Solar	rund 150 € im Jahr, auch zur Miete	rund 0,2 t CO_2 weniger im Jahr	Blühkästen neben den Modulen

Am meisten bringt das Zusammenspiel: alle Bausteine gemeinsam planen und steuern.

Beispielrechnungen aus diesem Vortrag; Ihre Werte können abweichen

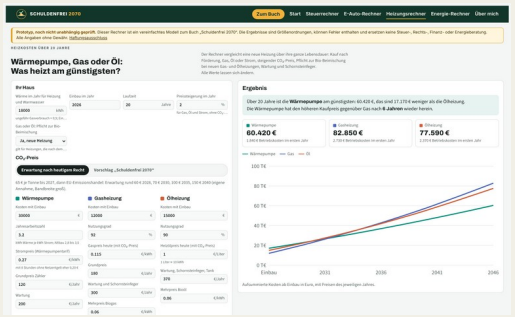
SELBST NACHRECHNEN

Vier Rechner für Haus und Wohnung, frei im Netz



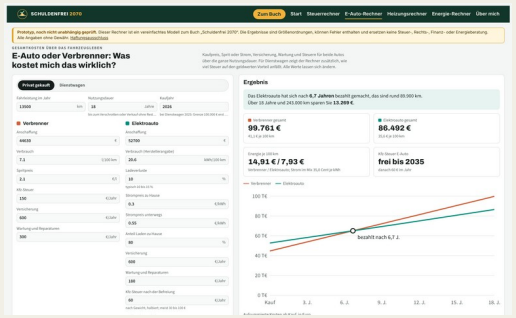
Energie-Rechner

Solar, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox Stunde für Stunde mit dem Wetter in Idstein



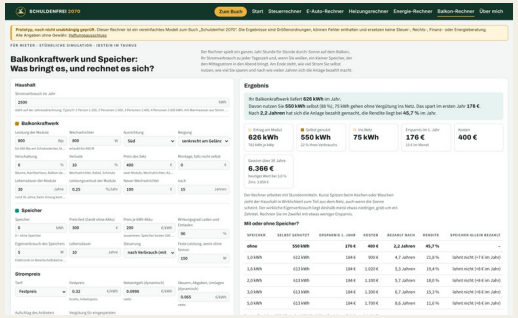
Heizungsrechner

Wärmepumpe, Gas oder Öl über 20 Jahre, mit Förderung und CO_2-Preis



E-Auto-Rechner

E-Auto oder Verbrenner, privat oder als Dienstwagen



Balkon-Rechner

Balkon-Solar und Speicher zur Miete, mit Ausrichtung und eigenem Verbrauch

tomas-hecker.github.io/mut-zur-zukunft · läuft im Browser, speichert nichts · ein Prototyp, noch nicht unabhängig geprüft

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Die Zukunft ist kein Wetter.
Wir machen sie, hier in Idstein.

Ich freue mich auf Ihre Fragen und auf das Gespräch.

Tomas Hecker

Bahnhofstraße 58 · 65510 Idstein
tomas.hecker@me.com

Rechner zum Nachrechnen

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN



A

Anhang

Stromgestehungskosten, Werkzeuge, Quellen und Speicherpreise

Stromgestehungskosten neuer Kraftwerke, Juli 2024

Technik	ct je kWh	Größe	Laufzeit	Investition	Zins	Annahmen
Kleine Dach-PV	**6,3–14,4**	bis 30 kWp	30 a	1.000–2.000 €/kW	3,2 %	Degradation 0,25 %/a; Betrieb 26 €/kW·a; 935–1.280 kWh/kWp·a
Dach-PV mit Heimspeicher	**9,0–22,4**	PV : Speicher 1 : 1	30 a / 15 a	PV 1.000–2.000 €/kW, Speicher 500–1.000 €/kWh	3,2 % / 2,2 %	Wirkungsgrad 90 %; 200 Vollzyklen/a; Ersatz nach 15 a
Größere Dach-PV	**5,6–11,9**	über 30 kWp	30 a	900–1.600 €/kW	3,5 %	Betrieb 21,5 €/kW·a
Solarpark	**4,1–6,8**	über 1 MWp	30 a	700–900 €/kW	3,5 %	Betrieb 13,3 €/kW·a
Solarpark mit Speicher	**5,9–10,8**	PV : Speicher 3 : 2	30 a / 15 a	PV 700–900 €/kW, Speicher 400–600 €/kWh	3,5 % / 2,5 %	100–300 Vollzyklen/a
Agri-PV	**5,1–11,8**	0,5–2 MWp	30 a	900–1.700 €/kW	3,5 %	höhere Gestell- und Flächenkosten
Wind an Land	**4,2–9,1**		25 a	1.300–1.900 €/kW	3,9 %	1.800–3.200 Volllaststunden
Wind auf See	**5,4–10,3**	mit Anbindung	25 a	2.200–3.400 €/kW	6,0 %	3.200–4.500 Volllaststunden
Biogas-BHKW	**20,2–32,5**	500 kW	25 a	2.894–5.788 €/kW	4,2 %	Substrat 87,5 €/MWh; el. Wirkungsgrad 40 %
Biomasse-KWK	**11,4–23,4**		25 a	3.473–5.788 €/kW	4,2 %	Brennstoff 23,8 €/MWh
Braunkohle	**15,1–25,6**	800–1.000 MW	40 a	1.850–2.550 €/kW	6,8 %	mit CO_2-Preis
Steinkohle	**17,3–29,3**	600–800 MW	30 a	1.700–2.300 €/kW	6,8 %	mit CO_2-Preis
Gas- und Dampfkraftwerk	**8,7–15,5**	500 MW	30 a	900–1.300 €/kW	6,4 %	Erdgas 38 €/MWh; Wirkungsgrad 60 %
Gasturbine	**15,3–32,5**	50–200 MW	30 a	450–700 €/kW	6,4 %	500–3.000 Volllaststunden
Gasturbine, ab 2035 Wasserstoff	**20,3–35,6**		30 a	wie Gasturbine + 15 %	6,4 %	Umrüstung 2035
Kernkraft (Vergleich)	**13,5–49,0**	1.200 MW	45 a	6.000–16.000 €/kW	7,8 %	Endlagerung nicht eingerechnet

Fraunhofer ISE, Stromgestehungskosten erneuerbare Energien, Juli 2024; Werte aus der Grafik digitalisiert, gerundet

Photovoltaik und Speicher: welches Werkzeug wofür

1 Ertrag

Wie viele kWh bringt das Dach?

- PVGIS der EU-Kommission: Monats- und Jahresertrag, stündliche Daten
- PVWatts: schneller Ertragscheck
- Solar-Kataster Hessen: Dachpotenzial

2 Eigenverbrauch und Speicher

Wie verändern Anlagengröße und Speicher die Autarkie?

- HTW Berlin: Unabhängigkeitsrechner
- Verbraucherzentrale: Solarrechner
- Energie-Rechner Idstein: Stunde für Stunde

3 Wirtschaftlichkeit

Rechnet es sich über die Laufzeit?

- NREL SAM: Finanzmodell mit Batterie
- PV*SOL: professionelle Simulation
- Eingaben: Kosten, Strompreis, Vergütung, Zins

4 Plausibilität und Entscheidung

Nicht auf einen Punktwert verlassen

- Varianten vergleichen: ohne, kleiner, mittlerer, großer Speicher
- Empfindlichkeit für Strompreis und Kosten prüfen
- Wenn es knapp ist: Speicher später nachrüsten

Arbeitsweise: Ertrag → Speicherwirkung → Wirtschaftlichkeit → Entscheidung; die Werkzeuge sind anklickbar, Adressen auf der nächsten Folie

Hilfreiche Links zu Photovoltaik und Speicher

Wofür	Werkzeug	Adresse
Schnelle Gesamteinschätzung	**Verbraucherzentrale Solarrechner**	verbraucherzentrale.de/solarrechner
Speicher, Autarkie, Eigenverbrauch	**HTW Berlin Unabhängigkeitsrechner**	solar.htw-berlin.de/rechner/unabhaengigkeitsrechner
Weitere Rechner der HTW	**HTW Berlin Rechner-Übersicht**	solar.htw-berlin.de/rechner
PV-Ertrag am Standort	**PVGIS der EU-Kommission**	joint-research-centre.ec.europa.eu (PVGIS)
Ertrag und grobe Wirtschaftlichkeit	**NREL PVWatts**	pvwatts.nrel.gov
Finanzmodell mit Batterie	**NREL SAM**	sam.nrel.gov/battery-storage
Dachpotenzial in Hessen	**Solar-Kataster Hessen**	solar-kataster-hessen.de
Professionelle Simulation	**PV*SOL online**	pvsol-online.valentin-software.com
Idstein Stunde für Stunde	**Energie-Rechner**	tomas-hecker.github.io/mut-zur-zukunft

E-Auto: gute Quellen für eigene Annahmen

Studien und Vergleiche

- **Elektromobilität.NRW:** Kostenrechner
- **NOW GmbH:** Factsheet Gesamtkosten, Segmentvergleiche und Methodik
- **Fraunhofer ISI:** Kostenanalyse E-Auto und Verbrenner über die Lebensdauer
- **Verbraucherzentrale:** Laden, Reichweite und Kosten im Alltag
- **ADAC:** Kostenvergleich E-Auto und Verbrenner mit Beispielen
- **ICCT:** Treibhausgase über das Autoleben in Europa, Studie 2025

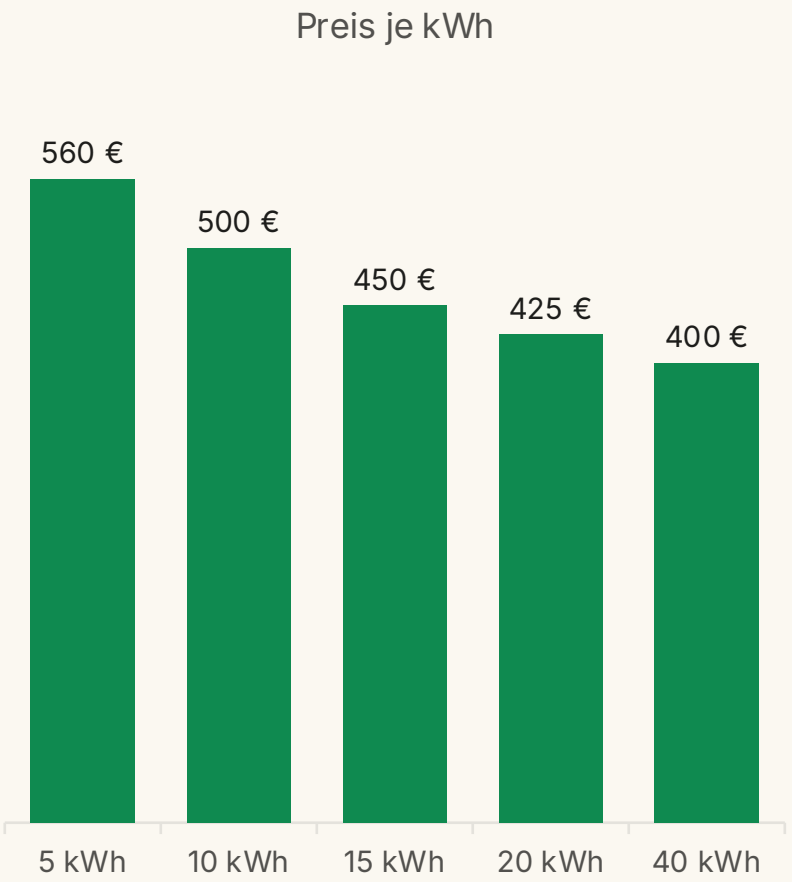
Welche Quelle wofür?

- **Strom- und Ladepreise:** Bundesnetzagentur
- **Prämie und Antrag:** Bundesumweltministerium, BAFA, Förderportal des Bundes
- **Steuern:** Zoll (Kfz-Steuer), § 6 EStG (Dienstwagen)
- **Verbrauch und Alltag:** Verbraucherzentrale
- **Gesamtkosten zum Vergleich:** NOW und Fraunhofer ISI

Batteriespeicher: Preise 2026

Größe	von	bis	Mitte	je kWh	Status
5 kWh	2.100 €	3.500 €	**2.800 €**	560 €	Marktspanne
10 kWh	4.000 €	6.000 €	**5.000 €**	500 €	Marktspanne
15 kWh	5.500 €	8.000 €	**6.750 €**	450 €	Marktspanne
20 kWh	7.000 €	10.000 €	**8.500 €**	425 €	Marktspanne
40 kWh	14.000 €	18.000 €	**16.000 €**	400 €	Schätzung

Große Speicher sind je kWh günstiger, lohnen sich aber nur, wenn sie auch voll genutzt werden.



solarscore.eu, Stromspeicher Kosten 2026; ennergy.de; enwendo.de; Schätzung für 40 kWh

Musterschreiben an den Vermieter

Balkon-Solar

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte an meinem Balkon ein Steckersolargerät betreiben: zwei Module und einen Wechselrichter mit 800 W nach der Norm DIN VDE V 0126-95.
Ich bitte Sie nach § 554 BGB um Ihre Erlaubnis.
Die Module befestige ich sicher an der Brüstung, ohne in die Fassade zu bohren.
Eine Elektrofachkraft prüft die Steckdose, und ich melde das Gerät im Marktstammdatenregister an.
Beim Auszug baue ich alles zurück.
Über Ihre Antwort bis zum … freue ich mich.
Mit freundlichen Grüßen

Wallbox

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte an meinem Stellplatz Nr. … eine Ladestation für mein Elektroauto einbauen lassen und bitte Sie nach § 554 BGB um Ihre Erlaubnis.
Ein Elektrofachbetrieb plant und installiert sie, gern mit einem Lastmanagement, an das später weitere Stellplätze angeschlossen werden können.
Die Kosten trage ich.
Über eine Sicherheit für den Rückbau können wir gern sprechen.
Die Ladestation melde ich beim Netzbetreiber an.
Über Ihre Antwort bis zum … freue ich mich.
Mit freundlichen Grüßen